

TARTU ÜLIKOOL  
Arvutiteaduse instituut  
Informaatika õppekava

Uku Renek Kronbergs

**Teostatavusuuring: Tehisintellekti abil  
eestikeelse tehnilise informaatika alase  
lõputöö genereerimine**

Bakalaureusetöö (12 EAP)

Juhendaja:  
Alo Peets, MSc

Tartu 2026

# **Teostatavusuuring: Tehisintellekti abil eestikeelse tehnilise informaatika alase lõputöö genereerimine**

## **Lühikokkuvõte:**

Käesolev bakalaureusetöö uurib tehisintellekti (AI) rakendamise teostatavust eestikeelse tehnilise informaatika lõputöö genereerimisel. Töös võrreldakse kolme juhtivat suurt keelemudelit – Google Gemini 3.1 Pro, OpenAI GPT-5.4 ning Anthropic Claude Sonnet 4.6 – nende võimekuse osas luua struktureeritud, akadeemiliselt korrektset ja sisuliselt väärtuslikku eestikeelset teksti. Uurimuse käigus sisestati mudelitele Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi (ATI) ja Loodus- ja täppisteaduste valdkonna (LOTE) lõputööde juhendid ning varasemate heade näidistööde fragmendid, mille põhjal katsetati nii lõputöö erinevate osade genereerimist kui ka tervikliku lõputöö koostamist. Genereeritud tekstide kvaliteeti hinnati struktuuri, keelelise korrektsuse, tehnilise täpsuse ja akadeemilise stiili alusel. Tervikliku lõputöö genereerimise eksperimendi tulemused paljastasid mudelite vahel olulisi erinevusi: Claude Sonnet 4.6 genereeris täieliku 40-leheküljelise eestikeelse lõputöö korrektsel teemal; GPT-5.4 keeldus täielikku tööd kirjutamast, pakkudes selle asemel 8-leheküljelise ingliskeelse teostatavusjuhendi; Gemini 3.1 Pro genereeris 20-leheküljelise eestikeelse töö, kuid vale teema kohta. Tulemused näitavad, et AI mudelite suutlikkus erineb drastiliselt nii ülesandest arusaamise, keelevaliku kui ka juhiste järgimise osas. Töö annab soovitusel AI tööriistade efektiivseks kasutamiseks lõputöö kirjutamise protsessis ning kaardistab valdkonnad, kus inimese panus on endiselt asendamatu.

**Võtmesõnad:** tehisintellekt, keelemudelid, lõputöö genereerimine, eesti keel, teostatavusuuring

**CERCS:** P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)

# **Feasibility Study: Generating an Estonian-Language Technical Computer Science Thesis Using Artificial Intelligence**

## **Abstract:**

This bachelor's thesis investigates the feasibility of applying artificial intelligence (AI) to generate an Estonian-language technical computer science thesis. The study compares three leading large language models – Google Gemini 3.1 Pro, OpenAI GPT-5.4, and Anthropic Claude Sonnet 4.6 – in terms of their ability to produce structured, academically correct, and substantively valuable Estonian-language text. During the research, models were provided with the thesis guidelines of the University of Tartu's Institute of Computer Science (ICS) and the Faculty of Science and Technology (LOTE), along with fragments of previously well-evaluated theses, to test both individual thesis component generation and full thesis composition. The full thesis generation experiment revealed significant differences between models: Claude Sonnet 4.6 produced a complete 40-page Estonian-language thesis on the correct topic; GPT-5.4 declined to write a full thesis, instead offering an 8-page English-language feasibility guide; Gemini 3.1 Pro generated a 20-page Estonian-language thesis but on an incorrect topic. Results demonstrate that AI model capabilities differ drastically in task comprehension, language selection, and instruction adherence. The thesis provides recommendations for the effective use of AI tools in the thesis writing process and maps areas where human contribution remains irreplaceable.

**Keywords:** artificial intelligence, language models, thesis generation, Estonian language, feasibility study

**CERCS:** P170 Computer science, numerical analysis, systems, control

# Sisukord

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Sissejuhatus .....                                  | 7  |
| 2. Taust ja kirjanduse ülevaade.....                   | 9  |
| 2.1 Suurte keelemudelite areng.....                    | 9  |
| 2.2 Eesti keele töötlemine keelemudelites .....        | 10 |
| 2.3 AI akadeemilises kirjutamises .....                | 11 |
| 2.4 Tartu Ülikooli lõputööde nõuded.....               | 12 |
| 3. Metoodika .....                                     | 13 |
| 3.1 Mudelite valiku kriteeriumid.....                  | 13 |
| 3.2 Eksperimentide ülesehitus .....                    | 13 |
| 3.3 Sisendi ettevalmistamine ja promptide disain ..... | 14 |
| 3.4 Hindamiskriteeriumid .....                         | 15 |
| 4. AI mudelite võrdlus.....                            | 17 |
| 4.1 Google Gemini 3.1 Pro .....                        | 17 |
| 4.1.1 Tehniline ülevaade .....                         | 17 |
| 4.1.2 Hinnastamine .....                               | 17 |
| 4.1.3 Eesti keele tugi.....                            | 17 |
| 4.2 OpenAI GPT-5.4.....                                | 18 |
| 4.2.1 Tehniline ülevaade .....                         | 18 |
| 4.2.2 Hinnastamine .....                               | 18 |
| 4.2.3 Eesti keele tugi.....                            | 19 |
| 4.3 Anthropic Claude Sonnet 4.6.....                   | 19 |
| 4.3.1 Tehniline ülevaade .....                         | 19 |
| 4.3.2 Hinnastamine .....                               | 20 |
| 4.3.3 Eesti keele tugi.....                            | 20 |
| 4.4 Anthropic Claude Opus 4.6.....                     | 20 |
| 4.4.1 Tehniline ülevaade .....                         | 20 |
| 4.4.2 Hinnastamine .....                               | 21 |
| 4.4.3 Eesti keele tugi.....                            | 21 |
| 4.5 Mudelite koondvõrdlus .....                        | 22 |
| 4.6 Mõtlemismudelite võrdlus .....                     | 22 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 5. Eksperimendid ja tulemused.....                                          | 24 |
| 5.1 Eksperiment 1: Sissejuhatuse genereerimine .....                        | 24 |
| 5.1.1 Nullkonteksti tulemused.....                                          | 24 |
| 5.1.2 Kontekstipõhised tulemused.....                                       | 25 |
| 5.2 Eksperiment 2: Kirjanduse ülevaate genereerimine .....                  | 25 |
| 5.3 Eksperiment 3: Metoodika peatüki genereerimine .....                    | 26 |
| 5.4 Eksperiment 4: Tulemuste ja arutelu genereerimine .....                 | 27 |
| 5.5 Eksperiment 5: Kokkuvõtte genereerimine.....                            | 27 |
| 5.6 Tulemuste koondanalüüs .....                                            | 27 |
| 5.7 Hindajatevaheline kooskõla .....                                        | 29 |
| 5.8 Eksperiment 6: Tervikliku lõputöö genereerimine.....                    | 29 |
| 5.8.1 Claude Sonnet 4.6: Terviklik eestikeelne lõputöö .....                | 29 |
| 5.8.2 GPT-5.4: Akadeemilise aususe keeldumine .....                         | 30 |
| 5.8.3 Gemini 3.1 Pro: Teemast kõrvalekaldumine .....                        | 30 |
| 5.8.4 Claude Opus 4.6: Terviklik tehniline lõputöö Claude Code'i kaudu..... | 30 |
| 5.8.5 Eksperimendi 6 järeldused .....                                       | 31 |
| 6. Arutelu .....                                                            | 32 |
| 6.1 AI tugevused lõputöö kirjutamisel .....                                 | 32 |
| 6.2 AI puudujäägid ja piirangud.....                                        | 32 |
| 6.3 Hinnakujundus ja majanduslik teostatavus .....                          | 34 |
| 6.4 Eesti keele korrektuur ja toimetamine .....                             | 35 |
| 6.5 Soovitused AI tööriista valikuks.....                                   | 35 |
| 6.6 Eetilised kaalutlused ja akadeemiline ausus.....                        | 37 |
| 6.7 Tulevikuväljavaated .....                                               | 37 |
| 7. Claude Code kui lõputöö genereerimise tööriist .....                     | 39 |
| 7.1 Claude Code'i ülevaade .....                                            | 39 |
| 7.2 Claude Code vs tavapärane vestlusliides.....                            | 39 |
| 7.3 Soovitused lõputöö genereerimiseks Claude Code'iga.....                 | 40 |
| 7.3.1 Projekti ettevalmistamine .....                                       | 40 |
| 7.3.2 Genereerimise töövoog .....                                           | 41 |
| 7.3.3 Parimad praktikad .....                                               | 41 |
| 7.4 Claude Code'i piirangud .....                                           | 42 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.5 Juhtumiuuring: Paroolihalduri lõputöö genereerimine Opus 4.6-ga ..... | 42 |
| 7.5.1 Genereerimisprotsess .....                                          | 43 |
| 7.5.2 Genereeritud töö omadused.....                                      | 43 |
| 7.5.3 Järeldused juhtumiuuringust.....                                    | 43 |
| 8. Kokkuvõte.....                                                         | 44 |
| Viited.....                                                               | 46 |
| Lisad .....                                                               | 51 |
| I. Eksperimentides kasutatud promptide näited .....                       | 51 |
| II. Genereeritud sissejuhatuste näited.....                               | 52 |
| III. Hindamistabelite koondandmed.....                                    | 53 |
| IV. AI kasutamise deklaratsioon.....                                      | 53 |
| V. Tervikliku lõputöö genereerimise näited .....                          | 54 |
| Litsents .....                                                            | 56 |

# 1. Sissejuhatus

Tehisintellekti (AI) kiire areng viimastel aastatel on toonud kaasa põhjalikud muutused paljudes eluvaldkondades, sealhulgas hariduses ja akadeemilises kirjutamises. Suurte keelemudelite (*Large Language Models*, LLM) nagu OpenAI GPT-seeria, Google Gemini ja Anthropic Claude võimekus genereerida inimkeelset teksti on saavutanud taseme, mis sunnib ümber hindama traditsioonilisi arusaamu teksti loomisest, toimetamisest ja kvaliteedikontrollist [1, 2]. Eriti aktuaalne on küsimus, mil määral suudavad need mudelid toime tulla väiksemate keelte, nagu eesti keel, ning spetsiifiliste akadeemiliste nõuetega.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis (ATI) kaitstakse igal aastal kümneid bakalaureuse- ja magistritöid, mis peavad vastama rangetele vormistus- ja sisunõuetele [3]. Lõputöö kirjutamine on üliõpilase jaoks mahukas ja aeganõudev protsess, mis hõlmab kirjanduse ülevaadet, meetodika kirjeldamist, tulemuste esitamist ning akadeemilise stiili järgimist. Küsimus, kas ja mil määral saab tehisintellekt selles protsessis abiks olla, on nii praktiliselt kui ka akadeemiliselt oluline.

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida tehisintellekti rakendamise teostatavust eestikeelse tehnilise informaatika lõputöö genereerimisel. Töö keskendub järgmistele uurimisküsimustele:

1. Millised kaasaegsed AI mudelid on kõige sobivamad mahukate eestikeelsete akadeemiliste tekstide genereerimiseks?
2. Kuidas mõjutab mudelitele antav kontekst (juhendid, näidistööd) genereeritud teksti kvaliteeti?
3. Millistes lõputöö osades suudab AI pakkuda tõhusat abi ning kus on inimese panus endiselt asendamatu?
4. Millised on AI-põhise tekstigenerimine praktilised piirangud, sealhulgas hinnapoliitika, kontekstiakna piirangud ja keelelised puudujäägid?

Uurimuse läbiviimiseks valiti neli juhtivat suurt keelemudelit: Google Gemini 3.1 Pro, OpenAI GPT-5.4, Anthropic Claude Sonnet 4.6 ning Anthropic Claude Opus 4.6. Mudelitele sisestati TÜ ATI ja LOTE lõputööde juhendid ning varasemate heade näidistööde fragmendid, mille põhjal katsetati lõputöö erinevate osade genereerimist. Opus 4.6 puhul kasutati lisaks Claude Code'i agentset tööriista, mis võimaldas mudelil otse  $\text{\LaTeX}$  faile kirjutada ja projekti hallata. Genereeritud tekstide kvaliteeti hinnati mitme kriteeriumi alusel, sealhulgas struktuuri, keelelise korrektsuse, tehnilise täpsuse ja akadeemilise stiili põhjal.

Töö on struktureeritud järgmiselt. Peatükk 2 annab ülevaate suurte keelemudelite arengust, eesti keele töötlemise väljakutsetest ning varasematest uurimustest AI kasutamisest akadeemilises kirjutamises. Peatükk 3 kirjeldab uurimuse metoodikat, sealhulgas mudelite valiku kriteeriume, eksperimentide ülesehitust ja hindamiskriteeriumeid. Peatükk 4 esitab valitud mudelite detailse võrdluse, hõlmates nende tehnilist arhitektuuri, hinnastamist ja eesti keele tuge. Peatükk 5 kirjeldab läbiviidud eksperimente ja nende tulemusi, sealhulgas tervikliku lõputöö genereerimise katset, mis paljastas mudelite vahel põhimõttelisi erinevusi juhiste järgimisel ja keelevalikul. Peatükk 6 sisaldab arutelu tulemuste üle, sealhulgas AI kasutamise praktilised soovitused, piirangud ja tulevikuväljavaated. Peatükk 7 kirjeldab Claude Code'i agentse tööriista kasutamist lõputöö genereerimisel ning esitab praktilised soovitused. Peatükk 8 võtab töö tulemused kokku.

## 2. Taust ja kirjanduse ülevaade

Käesolev peatükk annab ülevaate suurte keelemudelite arengust, eesti keele töötlemise spetsiifikast ning varasematest uurimustest tehisintellekti kasutamisest akadeemilises tekstiloomes.

### 2.1 Suurte keelemudelite areng

Suurte keelemudelite ajalugu ulatub tagasi 2017. aastasse, mil Vaswani et al. avaldasid transformeri arhitektuuri [4]. See murdepunkt pani aluse kõigile kaasaegsetele keelemudelitele. Esimesed märkimisväärsed keelemudelid, nagu BERT [5] ja GPT-2 [6], demonstreerisid, et suuremahuline eeltreenimine võimaldab mudelitel omandada laialdasi keelelisi teadmisi.

GPT-3 ilmumine 2020. aastal [1] tõi kaasa paradigmuuutuse, näidates, et 175 miljardi parameetriga mudel suudab täita mitmesuguseid ülesandeid ilma spetsiifilise peenhäälestamiseta (*fine-tuning*). Sellest ajast on mudelid kiiresti arenenud nii suuruse, arhitektuuri kui ka võimekuse poolest.

2025.–2026. aasta on olnud eriti viljakas periood. OpenAI avaldas GPT-5.4 mudeli, mis pakub kuni 1 000 000 tokeni kontekstiakent ning ühendab teksti, pildi ja heli töötlemise ühtsesse multimodaalsesse arhitektuuri [7]. Google tõi turule Gemini mudeliperekonna, mille uusim versioon Gemini 3.1 Pro pakub kuni miljoni tokeni pikkust kontekstiakent [8]. Anthropic arendas välja Claude mudeliperekonna, mille Sonnet 4.6 versioon paistab silma eriti tugeva analüütilise võimekuse, parandatud koodeerimise ja juhiste järgimise võimete ning pikaajalise konteksti haldamisega [9]. Sama perekonna tippmudel Opus 4.6 [10] pakub veelgi sügavamat arutlusvõimekust ja on alusmodeliks Anthropic'i agentsele tööriistale Claude Code [11], mis võimaldab mudelil iseseisvalt faile lugeda, kirjutada ja projekte hallata.

Eraldi väärib mainimist nn mõtlemismudelite (*reasoning models*) areng. OpenAI o3 ja GPT-5.4 Pro mudelid [12] kasutavad ahelpõhjendamist (*chain-of-thought reasoning*), et parandada keerulisemate ülesannete lahendamist. Google DeepMind on samuti arendanud Gemini mudelite mõtlemisversioone. Need mudelid on eriti kasulikud keeruliste struktureeritud tekstide loomisel, kus on vaja järgida mitmeid reegleid üheaegselt.

## 2.2 Eesti keele töötlemine keelemudelites

Eesti keel kuulub soome-ugri keelkonda ja on morfoloogiliselt rikas keel 14 käändega ning keerulise sõnamoodustussüsteemiga [13]. See eripära teeb eesti keele töötlemise keelemudelite jaoks oluliselt keerulisemaks kui näiteks inglise keele puhul.

Suurte keelemudelite eesti keele oskus sõltub eelkõige treeningandmete mahust ja kvaliteedist. Common Crawl andmestikus, mida enamik mudeleid kasutab, moodustab eesti keel väga väikese osa – hinnanguliselt alla 0,1% koguandmetest [14]. See tähendab, et mudelite eesti keele oskus on oluliselt nõrgem kui inglise keele puhul.

Tartu Ülikooli keeletehnoloogia uurimisrühm on teinud märkimisväärt tööd eesti keele ressursside ja tööriistade arendamisel. EstBERT [15] on eesti keelele kohandatud BERT mudel, mis on treenitud eestikeelsel tekstikorpusel. Samuti on arendatud mitmesuguseid eesti keele töötlemise tööriistu, nagu morfoloogiline analüsaator ja süntaktiline parser [16]. Hiljutine EstLLM projekt [17] on teinud olulisi edusamme suurte keelemudelite eesti keele võimekuse parandamisel, kasutades jätkutreenimist (*continued pretraining*) ja järeltreenimist (*post-training*) mitmekeelsete mudelite baasil. Uurimus näitas, et spetsialiseeritud treeninguga saab eesti keele kvaliteeti oluliselt tõsta, ilma et mudeli üldine arutlusvõimekus kannataks.

Mitmekeelsete mudelite arendamise seisukohast väärib esiletõstmist Aya mudel [18], mis on juhendipõhiselt peenhäälestatud avatud lähtekoodiga keelemudel, mis toetab 101 keelt, sealhulgas mitmeid väikese ressursiga keeli. Aya ületas mT0 ja BLOOMZ mudeleid enamikus ülesannetes, demonstreerides, et sihipärase mitmekeelse peenhäälestamisega on võimalik oluliselt parandada väikeste keelte kvaliteeti. Kuulmets et al. [19] süstemaatiline hindamine näitas, et soome-ugri keelte, sealhulgas eesti keele, tugi avatud keelemudelites on viimastel aastatel kiiresti paranenud, kuid jääb endiselt inglise keelest oluliselt maha. Suurte keelemudelite puhul on eesti keele kvaliteet viimase kahe aasta jooksul märgatavalt paranenud. Kui varasemad GPT-3 põhised mudelid tegid eesti keeles sageli jämedaid grammatilisi vigu, siis GPT-5.4, Gemini 3.1 Pro ja Claude Sonnet 4.6 suudavad luua grammatiliselt suures osas korrektset eesti keelt [20]. Siiski esineb endiselt probleeme tehnilise terminoloogiaga, akadeemilise stiiliga ning pikematel tekstidel keelelise järjepidevuse hoidmisega. Kiil [21] on Tartu Ülikooli bakalaureusetöös võrrelnud suuri keelemudeleid eesti bioloogiaolümpiaadi küsimuste põhjal ning leidnud, et parim mudel saavutas 85,35% täpsuse, mis on võrreldav olümpiaadiosalejate tiptulemusega – see kinnitab mudelite kasvavat võimekust ka eestikeelsetes ainespetsiifilistes ülesannetes.

## 2.3 AI akadeemilises kirjutamises

Tehisintellekti kasutamine akadeemilises kirjutamises on muutunud laialdaselt arutatavaks teemaks. Liang et al. [22] leidsid, et AI-genereeritud teksti osakaal teadusartiklites on märkimisväärselt kasvanud, eriti arvutiteaduse ja meditsiini valdkonnas. See tõstatab küsimusi akadeemilise aususe, originaalsuse ja kvaliteedikontrolli kohta.

Mitmed ülikoolid, sealhulgas Tartu Ülikool, on kehtestanud juhised AI kasutamiseks akadeemilises töös [3]. Üldiselt on lubatud kasutada AI-d abivahendina, kuid üliõpilane peab selgelt märkima, millises ulatuses ja millisel eesmärgil AI-d kasutati. Lõputöö ei tohi olla sisuliselt AI-genereeritud, vaid üliõpilane peab demonstreerima iseseisvat analüütilist mõtlemist.

Rodafinos [23] rõhutab, et generatiivsete AI tööriistade vastutustundlik integreerimine akadeemilisse kirjutamisse on hädavajalik, tuues esile nii efektiivsuse kasvu kui ka kvaliteedi paranemise, kuid rõhutades samas AI väljundite kontrollimise ja inimese kriitilise järelevalve säilitamise vajadust. Lund et al. [24] leidsid 401 USA üliõpilase küsitluses, et tudengite eetilised veendumused – mitte institutsionaalsed poliitikad – on tugevaim ennustaja AI kasutamise tajumisel akadeemilise väärkäitumisena.

Varasemad uurimused on näidanud, et AI mudelid on eriti kasulikud järgmistes akadeemilise kirjutamise aspektides:

- **Teksti struktureerimine** – AI suudab luua hästi struktureeritud tekstikavandeid ja peatükkide ülesehitust [25].
- **Kirjanduse ülevaade** – mudelid suudavad kokku võtta ja sünteesida olemasolevat kirjandust, kuigi allikate täpsus vajab kontrollimist [26].
- **Keeleline toimetamine** – AI on efektiivne grammatika-, stiili- ja sõnastusparanduste tegemisel [27].
- **Tõlkimine** – mudelid suudavad pakkuda rahuldava kvaliteediga tõlkeid akadeemilisest tekstist [28].

Samas on tuvastatud olulisi puudujääke:

- **Hallutsinatsioonid** – mudelid võivad genereerida faktiliselt valesid väiteid või olematud viiteid [29]. Mugaanyi et al. [30] leidsid, et ChatGPT genereeritud viidetest olid 72,7% loodusteadustes ja 76,6% humanitaarteadustes küll olemasolevad, kuid DOI-de täpsus oli vaid 32,7% ja 8,5% vastavalt. Chelli et al. [31] näitasid, et GPT-3.5, GPT-4 ja

Bard hallutsineerisid viiteid vastavalt 39,6%, 28,6% ja 91,4% juhtudest. Kim et al. [32] tuvastasid, et hallutsinatsioonimäärad on geograafiliselt ebavõrdsed – madalama sissetulekuga riikide kontekstis ületas DOI hallutsinatsioonimäär 80%.

- **Sisuline sügavus** – AI-genereeritud tekstid kipuvad olema pealiskaudsed ja kordavad üldtuntud seisukohti [33].
- **Originaalsus** – mudelid ei loo uusi teadmisi, vaid kombineerivad olemasolevat informatsiooni [34].
- **Väikeste keelte spetsiifika** – eesti keele ja teiste väikeste keelte puhul on kvaliteet oluliselt madalam [20].

## 2.4 Tartu Ülikooli lõputööde nõuded

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi lõputööde juhend [3] sätestab detailsed nõuded nii töö struktuurile, vormistusele kui ka sisule. Bakalaureusetöö soovitatav maht on 20–40 lehekülge ning töö peab sisaldama sissejuhatust, kirjanduse ülevaadet, metoodika kirjeldust, tulemuste esitlust, arutelu ja kokkuvõtet.

Vormistuse osas nõutakse Times New Roman font suurusega 12pt, reavahega 1,5 ning veeriste laiusel 2,54 cm igalt poolt. Viitamisüsteem peab olema ühtlane ja vastama valitud stiilile (IEEE, ACM, APA vms). Joonised ja tabelid peavad olema nummerdatud ja viidatud tekstist.

LOTE lõputööde juhend [35] lisab täiendavaid nõudeid seoses AI kasutamisega: üliõpilane peab lõputöös deklareerima, milliseid AI vahendeid ta kasutas, millises töö osas ja millises ulatuses. See nõue on eriti asjakohane käesoleva uurimuse kontekstis, kus AI kasutamine on töö enda uurimisobjekt.

### 3. Metoodika

Käesolev peatükk kirjeldab uurimuse metoodikat, sealhulgas AI mudelite valiku kriteeriume, eksperimentide ülesehitust, sisendi ettevalmistamist ning hindamiskriteeriumeid.

#### 3.1 Mudelite valiku kriteeriumid

Uurimuse jaoks mudelite valimisel lähtuti järgmistest kriteeriumidest:

1. **Eesti keele tugi** – mudel peab suutma genereerida grammatiliselt korrektset eesti keelt ning mõistma eestikeelset sisendit.
2. **Kontekstiakna suurus** – bakalaureusetöö genereerimine eeldab mahuka konteksti (juhendid, näidistööd, varasemalt genereeritud osad) töötlemist, mistõttu on vajalik piisavalt suur kontekstiaken.
3. **Kättesaadavus ja dokumentatsioon** – mudel peab olema kättesaadav API kaudu või veebirakendusena ning omama piisavat dokumentatsiooni.
4. **Hind** – mudeli kasutamine peab olema majanduslikult mõistlik üliõpilase jaoks.
5. **Ajakohasus** – mudel peab olema üks uuemaid versioone (2024–2026).

Nende kriteeriumide alusel valiti neli mudelit: Google Gemini 3.1 Pro, OpenAI GPT-5.4, Anthropic Claude Sonnet 4.6 ning Anthropic Claude Opus 4.6. Opus 4.6 lisati võrdlusse kui sama mudeliperekonna võimekaim mudel, et hinnata mudeli suuruse mõju genereeritud teksti kvaliteedile. Valiku põhjendused on esitatud peatükis 4.

#### 3.2 Eksperimentide ülesehitus

Eksperimendid viidi läbi kolmes etapis:

**Etapp 1: Konteksti ettevalmistamine.** Esmalt koostati igale mudelile antav kontekstipõhi, mis sisaldas:

- TÜ ATI lõputööde juhendi põhilised nõuded (struktuur, vormistus, hindamiskriteeriumid);
- LOTE lõputööde juhendi olulised lõigud;
- kolme varasema, hinnetega “A” või “B” hinnatud bakalaureusetöö sissejuhatused ja kokkuvõtted;
- eestikeelse akadeemilise stiili näited ja terminoloogia.

**Etapp 2: Genereerimine.** Iga mudeli puhul genereeriti järgmised lõputöö komponendid:

- sissejuhatus (ca 2 lehekülge);
- kirjanduse ülevaate peatükk (ca 5–8 lehekülge);
- metoodika kirjeldus (ca 3–5 lehekülge);
- tulemuste peatükk koos tabelite ja joonistega (ca 5–8 lehekülge);
- kokkuvõte (ca 1–2 lehekülge).

Genereerimine toimus iteratiivselt: esmalt anti mudelile ülesande kirjeldus koos kontekstiga, seejärel paluti genereerida vastav osa. Vajadusel kasutati järelküsimusi (*follow-up prompts*) teksti täiendamiseks ja parandamiseks.

Lisaks üksikute peatükkide genereerimisele viidi läbi ka tervikliku lõputöö genereerimise eksperiment (eksperiment 6, vt peatükk 5.8), kus igale mudelile anti ülesandeks genereerida täielik eestikeelne bakalaureusetöö. Gemini 3.1 Pro, GPT-5.4 ja Claude Sonnet 4.6 puhul kasutati tavapärasest vestlusliidest, samas kui Claude Opus 4.6 puhul kasutati Claude Code'i agentset tööriista (vt peatükk 7), mis võimaldas mudelil otse L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X faile kirjutada, kompileerida ja hallata. See eksperiment oli kavandatud hindamaks mudelite võimekust järgida keerulisi, mitmeosalisi juhiseid ning säilitada keelelist ja sisulist järjepidevust pikema teksti ulatuses.

**Etapp 3: Hindamine.** Genereeritud tekstid hinnati mitme kriteeriumi alusel (vt alamlõik 3.4) nii autorite kui ka välishindajate poolt.

### 3.3 Sisendi ettevalmistamine ja promptide disain

Promptide (viipade) disain on AI-põhise tekstigenerereerimine üks kriitilisemaid aspekte. Serikov ja Biloshchytskyi [36] on näidanud, et promptismeetodid mõjutavad oluliselt genereeritud sisu kvaliteeti: *few-shot* õppimine töötas kõige paremini eesmärkide genereerimiseks, samas kui ahelpõhjendamine (*chain-of-thought*) oli efektiivsem professionaalsete standardite jaoks. Kresevic et al. [37] leidsid, et konteksti struktureeritud vormindamine ja kvaliteetne sisend parandasid GPT-4 Turbo täpsust oluliselt rohkem kui näidete hulga suurendamine, rõhutades andmekvaliteedi ülekaalu andmekoguse ees. Uurimuses kasutati kahte peamist lähenemist:

**Nullkonteksti viibimine** (*zero-shot prompting*) – mudelile antakse ülesanne ilma näideteta:

*“Kirjuta Tartu Ülikooli arvutiteaduse bakalaureusetöö sissejuhatus teemal X. Sissejuhatus peab olema 2 lehekülge pikk, akadeemilises stiilis ning sisaldama viiteid.”*

**Kontekstipõhine viibimine** (*few-shot prompting with context*) – mudelile antakse koos ülesandega ka juhendid ja näited:

*“Järgnevalt on esitatud TÜ ATI lõputööde juhendi nõuded: [juhend]. Siin on näide heast bakalaureusetöö sissejuhatusest: [näide]. Kirjuta sarnases stiilis sissejuhatus teemal X.”*

Mõlema lähenemise tulemusi võrreldi, et hinnata konteksti mõju genereeritud teksti kvaliteedile.

Lisaks katsetati ka süsteemiviipadega (*system prompts*), mille kaudu anti mudelile roll:

*“Sa oled kogenud akadeemiline kirjutaja, kes on spetsialiseerunud eestikeelsete arvutiteaduse lõputööde kirjutamisele. Järgi Tartu Ülikooli vormistusnõudeid.”*

### 3.4 Hindamiskriteeriumid

Genereeritud tekstide hindamiseks kasutati järgmist kriteeriumite raamistikku:

Tabel 1. Hindamiskriteeriumide raamistik

| Kriteerium           | Kirjeldus                                               | Hindamisskaala                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Struktuur            | Teksti loogiline ülesehitus, peatükkide jaotus, sidusus | 1–5 (1=puudub struktuur, 5=suurepärase)        |
| Keeleline korrektsus | Grammatika, ortograafia, lauseehitus eesti keeles       | 1–5 (1=rohked vead, 5=peaaegu veatu)           |
| Tehniline täpsus     | Faktide, terminoloogia ja tehnilise sisu õigsus         | 1–5 (1=rohked vead, 5=täpne)                   |
| Akadeemiline stiil   | Akadeemilisele tekstile vastav keel ja toon             | 1–5 (1=mitteakadeemiline, 5=suurepärase)       |
| Viited               | Viidete olemasolu, asjakohasus ja korrektsus            | 1–5 (1=puuduvad/valed, 5=korrektsed)           |
| Praktiline väärtus   | Teksti kasutatavus lõputöö alusena                      | 1–5 (1=kasutuskõlbmatu, 5=valmis kasutamiseks) |

Hindamist viisid läbi kolm sõltumatut hindajat:

1. Bakalaureusetöö autor (informaatika üliõpilane);
2. Üks ATI õppejõud, kellel on lõputööde juhendamise kogemus;
3. Üks kaasüliõpilane, kes on hiljuti kaitsnud lõputöö.

Hindajatevahelise kooskõla mõõtmiseks kasutati Coheni kappa koefitsienti [38].

## 4. AI mudelite võrdlus

Käesolev peatükk esitab kolme valitud AI mudeli detailse võrdluse, hõlmates nende tehnilist arhitektuuri, võimekust, hinnastamist ja eesti keele tuge.

### 4.1 Google Gemini 3.1 Pro

Google Gemini 3.1 Pro on Google DeepMind'i arendatud multimodaalne keelemudel, mis avaldati 2026. aasta veebruaris [8]. Mudel kuulub Gemini mudeliperekonda, mis on Google'i vastus OpenAI GPT-seeriale.

#### 4.1.1 Tehniline ülevaade

Gemini 3.1 Pro peamine eelis on selle ulatuslik kontekstiaken, mis ulatub kuni 1 miljoni tokenini. See võimaldab mudelile sisestada terve raamatu mahus teksti, mis on lõputöö genereerimise kontekstis äärmiselt kasulik – mudelile saab anda korraga nii juhendid, näidistööd kui ka juba genereeritud osad.

Gemini 3.1 Pro on natiivne mõtlemismudel (*thinking model*), mis tähendab, et mudel kasutab sisemist ahelpõhendamist enne vastuse andmist. See parandab oluliselt keeruliste ülesannete lahendamise kvaliteeti, sealhulgas struktureeritud teksti loomist.

#### 4.1.2 Hinnastamine

Gemini 3.1 Pro kasutamine API kaudu (seisuga märts 2026):

- Sisendtokenid: \$2,00 / 1M tokenit (kuni 200K kontekstis)
- Sisendtokenid: \$4,00 / 1M tokenit (üle 200K kontekstis)
- Väljundtokenid: \$12,00 / 1M tokenit

Google AI Studio tasuta versioon võimaldab piiratud kasutust ilma kuluta, mis sobib eksperimenteerimiseks. Hinnanguliselt kulub 40-leheküljelise lõputöö täielikuks genereerimiseks ca 500 000 väljundtokenit ja ca 2 000 000 sisendtokenit (arvestades iteratiivset protsessi), mis teeb kogukuluks API kaudu ca \$8–\$14.

#### 4.1.3 Eesti keele tugi

Gemini 3.1 Pro toetab eesti keelt, kuid selle kvaliteet jääb inglise keelele alla. Meie testides ilmnes, et mudel suudab luua grammatiliselt üldiselt korrektset eesti keelt, kuid esineb probleeme:

- Käändelõppude vead, eriti pikemates lausetes;

- Tehniline terminoloogia on kohati ebajärjekindel (nt vahetab “keelemudel” ja “keelemudel”, “suurandmed” ja “big data” vahel);
- Akadeemiline stiil kaldub olema liiga vaba, meenutades pigem blogipostitust;
- Tervikliku lõputöö genereerimisel kaldus mudel etteantud teemast kõrvale, genereerides töö teistsuguse teema kohta (vt peatükk 5.8).

## 4.2 OpenAI GPT-5.4

OpenAI GPT-5.4 on OpenAI juhtiv multimodaalne mudel, mis avaldati 2025. aasta detsembris ning mida on pidevalt täiendatud [7]. Mudel ühendab teksti, pildi ja heli töötlemise ühtsesse arhitektuuri.

### 4.2.1 Tehniline ülevaade

GPT-5.4 kontekstiaken ulatub kuni 1 000 000 tokenini, mis on võrreldav Gemini 3.1 Pro omaga ja pakub piisavat mahutavust ka kõige mahukamate lõputöö genereerimise stsenaariumide jaoks. OpenAI positsioneerib GPT-5.4 mudelina, mis on optimeeritud professionaalseks tööks parandalud arutluskäigu, tööriistade kasutamise ja dokumentide töövoogudega.

Märkimisväärne on GPT-5.4 sisseehitatud ohutussüsteem: meie eksperimentides keeldus mudel genereerimast terviklikku lõputööd, viidates akadeemilise aususe piirangutele (vt peatükk 5.8). Selle asemel pakkus mudel teostatavusjuhendit inglise keeles. See käitumine viitab tugevale “*alignment*” koolitusele, mis piirab mudeli kasutamist akadeemilises kontekstis. Bianchi et al. [39] on dokumenteerinud sarnast “liialdatud ohutuskäitumist”, kus ohutuskoolitusega mudelid keelduvad täiesti ohututest ülesannetest, mis pealiskaudselt sarnanevad potentsiaalselt kahjulikele.

### 4.2.2 Hinnastamine

GPT-5.4 hinnastamine API kaudu (seisuga märts 2026):

- Sisendtokenid: \$1,75 / 1M tokenit
- Väljundtokenid: \$14,00 / 1M tokenit
- Vahemälus (*cached*) sisendtokenid: \$0,175 / 1M tokenit

ChatGPT Plus tellimus (\$20/kuu) võimaldab piiratud kasutust veebirakenduse kaudu. Lõputöö genereerimise kogukuluks API kaudu saab hinnata ca \$8–\$14, sõltuvalt iteratsioonide arvust.

GPT-5.4 Pro mudeli hinnastamine on oluliselt kallim:

- Sisendtokenid: \$21,00 / 1M tokenit
- Väljundtokenid: \$168,00 / 1M tokenit

See teeb GPT-5.4 Pro mudeli kasutamise mahuka teksti genereerimiseks ebapraktiliseks.

### 4.2.3 Eesti keele tugi

GPT-5.4 eesti keele tugi on lühikestes generatsioonides hea kvaliteediga, kuid pikemate akadeemiliste tekstide genereerimisel ilmnes oluline piirang: tervikliku lõputöö genereerimisel valis mudel väljundkeeleks inglise keele, mitte eesti keele, vaatamata selgesõnalisele eestikeelsele promptile. See viitab sellele, et mudeli ohutusfilter või juhiste hierarhia eelistab inglise keelt keerulisemate akadeemiliste ülesannete puhul. Lühikeste eestikeelsete tekstilõikude genereerimisel on GPT-5.4 keeleline kvaliteet siiski hea:

- Grammatiliselt korrektne eesti keel lühikestes tekstides;
- Tendents kasutada ingliskeelseid termineid seal, kus eestikeelne vaste on olemas;
- Tervikliku töö genereerimisel keeldub eesti keeles kirjutamast, viidates akadeemilise aususe piirangutele;
- Viidete genereerimisel esineb hallutsinatsioonid (olematud artiklid ja autorid).

## 4.3 Anthropic Claude Sonnet 4.6

Anthropic Claude Sonnet 4.6 on Anthropic'i arendatud keelemudel, mis avaldati 2026. aasta veebruaris [9]. Claude mudeliperekond eristub teistest oma rõhuasetusega ohutusele ja põhjalikkusele.

### 4.3.1 Tehniline ülevaade

Claude Sonnet 4.6 kontekstiaken on 200 000 tokenit (beetas 1 miljon tokenit), mis jääb Gemini 3.1 Pro ja GPT-5.4 vahele. Mudeli peamine tugevus on pikaajalise konteksti efektiivne kasutamine – uuringud on näidanud, et Claude suudab kontekstiakna lõpust informatsiooni sama hästi kasutada kui algusest [9].

Anthropic pakub ka Claude'i pikendatud mõtlemisrežiimi, kus mudel kasutab kuni 128 000 tokenit sisemiseks arutluseks. See režiim on eriti kasulik keeruliste struktureeritud ülesannete jaoks, nagu akadeemilise teksti genereerimine.

Claude'i eristab teistest mudelitest ka tema võimekus järgida detailseid juhiseid ja stiiliridasid. Meie testides näitas Claude kõige paremat tulemust juhendipõhise genereerimise ülesannetes, kus mudelile anti ette konkreetseid struktuurinõuded.

### 4.3.2 Hinnastamine

Claude Sonnet 4.6 hinnastamine API kaudu (seisuga märts 2026):

- Sisendtokenid: \$3,00 / 1M tokenit
- Väljundtokenid: \$15,00 / 1M tokenit
- Vahemälus sisendtokenid: \$0,30 / 1M tokenit
- Vahemälus kirjutamine: \$3,75 / 1M tokenit

Claude Pro tellimus (\$20/kuu) võimaldab piiratud kasutust veebirakenduse kaudu. API kasutamise kogukuluks lõputöö genereerimisel saab hinnata ca \$10–\$18.

### 4.3.3 Eesti keele tugi

Claude Sonnet 4.6 eesti keele tugi on hea, kuid mõnede eripäradega:

- Mudel järgib eesti keele grammatikareegleid üldiselt hästi;
- Akadeemiline stiil on kolmest mudelist kõige lähedasem soovitule;
- Siiski esineb kohati ülemäärast keerukust lauseehituses, mis muudab teksti raskesti loetavaks;
- Tehniline terminoloogia on ühtlasem kui teistel mudelitel.

## 4.4 Anthropic Claude Opus 4.6

Anthropic Claude Opus 4.6 on Anthropic'i kõige võimekam keelemudel, mis avaldati 2026. aasta veebruaris [10]. Opus kuulub samasse Claude mudeliperekonda kui Sonnet, kuid on oluliselt suurem ja võimekam mudel, mis on optimeeritud keeruliste, mitmeosaliste ülesannete lahendamiseks.

### 4.4.1 Tehniline ülevaade

Claude Opus 4.6 kontekstiaken on 200 000 tokenit (sarnaselt Sonnet 4.6-le), kuid mudeli peamine eelis seisneb suuremas parameetrite arvus ja sügavamas arutlusvõimekuses. Opus mudelid on Anthropic'i mudeliperekonna tippasemel, pakkudes kõige paremat tulemust keerulistes

struktureeritud ülesannetes, nagu pikaajaline teksti genereerimine, koodide kirjutamine ja mitmesammuline probleemilahendus [10].

Eriti oluline on Opus 4.6 pikendatud mõtlemisrežiim, kus mudel kasutab kuni 128 000 tokenit sisemiseks arutluseks. See võimaldab mudelil planeerida pikemat teksti enne kirjutamise alustamist, mis parandab oluliselt teksti sidusust ja loogilist järjepidevust.

Claude Opus 4.6 on ka Claude Code'i (vt peatükk 7) alusmodeliks, mis võimaldab agentset töövoogu – mudel saab iseseisvalt lugeda ja kirjutada faile, käivitada käske ning hallata projekti struktuuri.

#### **4.4.2 Hinnastamine**

Claude Opus 4.6 hinnastamine API kaudu (seisuga märts 2026):

- Sisendtokenid: \$15,00 / 1M tokenit
- Väljundtokenid: \$75,00 / 1M tokenit
- Vahemälus sisendtokenid: \$1,50 / 1M tokenit
- Vahemälus kirjutamine: \$18,75 / 1M tokenit

Opus 4.6 on oluliselt kallim kui Sonnet 4.6 – väljundtokenid on 5 korda kallimad. See teeb Opus mudeli kasutamise mahuka teksti genereerimiseks kulukaks, kuid kvaliteedivõit võib seda kompenseerida. Hinnanguliselt kulub 40-leheküljelise lõputöö täielikuks genereerimiseks Opus 4.6-ga ca \$50–\$80 API kaudu.

Claude Max tellimus (\$100–200/kuu) võimaldab Opus mudeli piiratud kasutust veebirakenduse ja Claude Code'i kaudu.

#### **4.4.3 Eesti keele tugi**

Claude Opus 4.6 eesti keele tugi on nelja testitud mudeli seas parim:

- Grammatiliselt korrektne eesti keel ka pikkades ja keerulistes lausetes;
- Akadeemiline stiil on lähedane emakeelse kirjutaja tasemele;
- Tehniline terminoloogia on ühtlane ja järjekindel;
- Suudab genereerida tervikliku, 61-leheküljelise eestikeelse lõputöö ilma keelevahetusega (vt peatükk 5.8);
- Lauseehitus on loomulikum ja vähem “masintõlkelik” kui teistel mudelitel.

## 4.5 Mudelite koondvõrdlus

Tabelis 2 on esitatud kolme mudeli koondvõrdlus peamiste parameetrite lõikes.

Tabel 2. AI mudelite koondvõrdlus

| Parameeter            | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4          | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Kontekstiaken         | 1M             | 1M               | 200K (1M beetas)  | 200K             |
| Max väljund           | 64 000         | 128 000          | 128 000           | 128 000          |
| Mõtlemisrežiim        | Jah (natiivne) | Jah (Pro eraldi) | Jah (pikendatud)  | Jah (pikendatud) |
| Sisend \$/1M tok      | \$2,00–4,00    | \$1,75           | \$3,00            | \$15,00          |
| Väljund \$/1M tok     | \$12,00        | \$14,00          | \$15,00           | \$75,00          |
| Eesti keele kvaliteet | Hea            | Väga hea         | Väga hea          | Suurepärase      |
| Akad. stiil           | Rahuldav       | Hea              | Väga hea          | Suurepärase      |
| Viidete kvaliteet     | Rahuldav       | Rahuldav         | Hea               | Hea              |

Nagu tabelist nähtub, on igal mudelil oma tugevused. Gemini 3.1 Pro paistab silma kontekstiakna suuruse ja mõtlemismudeli natiivse toega. GPT-5.4 pakub kõige ühtlasemat eesti keele kvaliteeti ja on hinna poolest konkurentsivõimeline. Claude Sonnet 4.6 eristub akadeemilise stiili ja juhendite järgimise poolest. Claude Opus 4.6 saavutab kõige kõrgema kvaliteedi nii eesti keele, akadeemilise stiili kui ka sisulise sügavuse osas, kuid on oluliselt kallim kui teised mudelid.

## 4.6 Mõtlemismudelite võrdlus

Eraldi väärrib tähelepanu mõtlemismudelite (*thinking/reasoning models*) mõju genereeritud teksti kvaliteedile. Mõtlemismudelid kasutavad sisemist ahelpõhendamist, mis võtab lisaaega ja -ressursse, kuid parandab keerulisemate ülesannete tulemust. Ji et al. [40] on eksperimentaalselt näidanud, et ahelpõhendamise strateegia parandab oluliselt nii teksti genereerimise kvaliteeti kui ka viidete täpsust, mis on eriti oluline akadeemilise teksti kontekstis.

Meie testides ilmnes, et mõtlemisrežiimi kasutamine:

- Parandas teksti loogilist struktureerimist ca 15–20%;
- Vähendas sisulisi vasturääkivusi oluliselt;
- Parandas viidete asjakohasust (kuigi hallutsinatsioone esines endiselt);

- Suurendas genereerimise aega 2–5 korda;
- Suurendas kulusid 1,5–3 korda.

Mõtlemisrežiimi kasutamine on soovituslik eriti sissejuhatuse, metoodika ja arutelu peatükkide genereerimisel, kus on vaja loogilist ja sidus argumentatsiooni.

## 5. Eksperimendid ja tulemused

Käesolev peatükk kirjeldab läbiviidud eksperimente, esitab nende tulemused ning analüüsib nelja mudeli väljundite kvaliteeti erinevates lõputöö komponentides.

### 5.1 Eksperiment 1: Sissejuhatuse genereerimine

Esimese eksperimendi raames paluti igal mudelil genereerida bakalaureusetöö sissejuhatus teemal “Masinõppe rakendamine Eesti e-tervise andmete analüüsil”. Sissejuhatus pidi olema ca 2 lehekülge pikk, sisaldama taustakirjeldust, probleemipüstitust, eesmärki ja töö struktuuri ülevaadet.

#### 5.1.1 Nullkonteksti tulemused

Ilma juhendite ja näideteta genereeritud sissejuhatused erinesid oluliselt kvaliteedilt. Tabelis 3 on esitatud hindajate keskmised hinded.

Tabel 3. Eksperiment 1: Sissejuhatuse hindamine (nullkontekst)

| Kriteerium           | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4     | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Struktuur            | 3,7            | 4,0         | 4,3               | 4,7             |
| Keeleline korrektsus | 3,3            | 4,0         | 3,7               | 4,3             |
| Tehniline täpsus     | 3,0            | 3,3         | 3,3               | 3,7             |
| Akadeemiline stiil   | 3,0            | 3,7         | 4,0               | 4,3             |
| Viited               | 2,0            | 2,3         | 2,7               | 3,0             |
| Praktiline väärtus   | 2,7            | 3,3         | 3,7               | 4,0             |
| <b>Keskmine</b>      | <b>2,95</b>    | <b>3,43</b> | <b>3,62</b>       | <b>4,00</b>     |

Peamised tähelepanekud nullkonteksti tulemuste kohta:

- Kõik mudelid löid struktuurselt korraliku sissejuhatuse, kuid keegi neist ei järginud spetsiifiliselt TÜ ATI nõudeid.
- Viidete kvaliteet oli kõigi mudelite puhul problemaatiline – ligikaudu 40–60% viidetest olid hallutsineeritud (olematud artiklid).
- Claude Sonnet 4.6 sai parima akadeemilise stiili hinnangu kolme algse mudeli seas, kuid Claude Opus 4.6 ületas seda kõigis kategooriates.

- Kõik mudelid vajasis keelelist toimetamist, kuigi Opus 4.6 vajas seda kõige vähem.

### 5.1.2 Kontekstipõhised tulemused

Pärast juhendite ja näidistöö sissejuhatuse sisestamist mudelitele paranesid tulemused märgatavalt. Tabelis 4 on esitatud kontekstipõhise genereerimise tulemused.

Tabel 4. Eksperiment 1: Sissejuhatuse hindamine (kontekstipõhine)

| Kriteerium           | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4     | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Struktuur            | 4,3            | 4,3         | 4,7               | 4,7             |
| Keeleline korrektsus | 3,7            | 4,3         | 4,0               | 4,7             |
| Tehniline täpsus     | 3,7            | 3,7         | 4,0               | 4,3             |
| Akadeemiline stiil   | 4,0            | 4,0         | 4,7               | 4,7             |
| Viited               | 2,7            | 2,7         | 3,3               | 3,7             |
| Praktiline väärtus   | 3,7            | 4,0         | 4,3               | 4,7             |
| <b>Keskmine</b>      | <b>3,68</b>    | <b>3,83</b> | <b>4,17</b>       | <b>4,47</b>     |

Konteksti lisamine parandas kõigi mudelite tulemusi keskmiselt 0,5–0,7 palli võrra. Eriti märgatav oli paranemine struktuuri ja akadeemilise stiili osas. Viidete kvaliteet paranes samuti, kuid jäi endiselt kõige nõrgemaks aspektiks. Claude Opus 4.6 saavutas kontekstipõhise genereerimisega kõrgeima keskmise hinde (4,47), ületades Sonnet 4.6 tulemust 0,30 palli võrra.

## 5.2 Eksperiment 2: Kirjanduse ülevaate genereerimine

Teine eksperiment keskendus kirjanduse ülevaate genereerimisele, mis on lõputöö üks keerulisemaid osi, kuna eeldab süstemaatilist viidete kasutamist ja allikate sünteesimist.

Mudelitele anti ette 10 teadusartikli kokkuvõtted ja paluti koostada nende põhjal struktureeritud kirjanduse ülevaade.

Kirjanduse ülevaate genereerimisel ilmnes oluline erinevus: kui mudelitele anti konkreetseid allikad ette, oli viidete kasutamine oluliselt täpsem kui mudeli enda leitud allikate puhul. See kinnitab, et AI mudeleid tasub kasutada allikate sünteesimiseks, kuid mitte allikate otsimiseks.

Gemini 3.1 Pro eeliseks oli siin suurem kontekstiaken, mis võimaldas sisestada rohkem artiklite täistekste. Claude Sonnet 4.6 paistis silma allikate omavahelise sünteesimise kvaliteediga, luues loogilisi seoseid erinevate uurimuste vahel.

Tabel 5. Eksperiment 2: Kirjanduse ülevaate hindamine

| Kriteerium           | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4     | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Struktuur            | 4,0            | 4,3         | 4,3               | 4,7             |
| Keeleline korrektsus | 3,3            | 4,0         | 3,7               | 4,3             |
| Tehniline täpsus     | 3,7            | 3,3         | 4,0               | 4,3             |
| Akadeemiline stiil   | 3,3            | 3,7         | 4,3               | 4,7             |
| Viited               | 3,7            | 3,3         | 4,0               | 4,0             |
| Praktiline väärtus   | 3,3            | 3,3         | 4,0               | 4,3             |
| <b>Keskmine</b>      | <b>3,55</b>    | <b>3,65</b> | <b>4,05</b>       | <b>4,38</b>     |

### 5.3 Eksperiment 3: Metoodika peatüki genereerimine

Kolmas eksperiment keskendus metoodika peatüki genereerimisele. Mudelitele anti ülesanne kirjeldada konkreetset uurimismetoodikat koos andmekogumise, -töötlemise ja analüüsi sammudega.

Tabel 6. Eksperiment 3: Metoodika peatüki hindamine

| Kriteerium           | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4     | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Struktuur            | 4,3            | 4,0         | 4,7               | 4,7             |
| Keeleline korrektsus | 3,3            | 3,7         | 3,7               | 4,3             |
| Tehniline täpsus     | 3,3            | 3,3         | 3,7               | 4,0             |
| Akadeemiline stiil   | 3,7            | 3,7         | 4,3               | 4,7             |
| Viited               | 2,7            | 2,7         | 3,0               | 3,3             |
| Praktiline väärtus   | 3,3            | 3,3         | 3,7               | 4,3             |
| <b>Keskmine</b>      | <b>3,43</b>    | <b>3,45</b> | <b>3,85</b>       | <b>4,22</b>     |

Metoodika peatüki genereerimisel olid mudelid ühtlasemad. Peamine probleem oli, et kõik mudelid kippusid genereerima liiga üldist metoodika kirjeldust, mis ei olnud piisavalt spetsiifiline konkreetse uurimuse jaoks. See on valdkond, kus inimese panus on eriti oluline – AI saab luua raamistiku, kuid konkreetset metoodilist otsust peavad tulema uurijalt endalt.

## 5.4 Eksperiment 4: Tulemuste ja arutelu genereerimine

Neljas eksperiment testis mudelite võimekust genereerida tulemuste ja arutelu peatükke. Mudelitele anti ette fiktiivne andmestik (tabelid ja jooniste kirjeldused) ning paluti neid analüüsida ja interpreteerida.

Tabel 7. Eksperiment 4: Tulemuste ja arutelu hindamine

| Kriteerium           | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4     | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Struktuur            | 3,7            | 4,0         | 4,3               | 4,7             |
| Keeleline korrektsus | 3,3            | 3,7         | 3,7               | 4,0             |
| Tehniline täpsus     | 3,0            | 3,0         | 3,3               | 4,0             |
| Akadeemiline stiil   | 3,3            | 3,7         | 4,0               | 4,3             |
| Viited               | 2,3            | 2,3         | 2,7               | 3,3             |
| Praktiline väärtus   | 2,7            | 3,0         | 3,3               | 4,0             |
| <b>Keskmine</b>      | <b>3,05</b>    | <b>3,28</b> | <b>3,55</b>       | <b>4,05</b>     |

Tulemuste ja arutelu genereerimine osutus kõige keerulisemaks ülesandeks. Mudelid suutsid andmeid kirjeldada, kuid sügavam analüüs ja interpreteerimine jäi pealiskaudseks. Eriti problemaatiline oli tulemuste sidumine varasemate uurimustega arutelu osas.

## 5.5 Eksperiment 5: Kokkuvõtte genereerimine

Viies eksperiment testis kokkuvõtte genereerimist. Mudelitele anti ette varem genereeritud sissejuhatus ja tulemused ning paluti koostada töö kokkuvõte.

Kokkuvõtte genereerimine oli kõige edukam ülesanne. Kõik mudelid suutsid luua struktureeritud ja sisuliselt asjakohase kokkuvõtte, mis kattis töö peamised tulemused ja järeldused. See on ootuspärane, kuna kokkuvõte on suures osas varasema sisu ümbersõnastamine.

## 5.6 Tulemuste koondanalüüs

Joonisel 1 on esitatud kõigi eksperimentide keskmised tulemused mudelite lõikes.

Koondtulemuste põhjal saab teha järgmised järeldused:

Tabel 8. Eksperiment 5: Kokkuvõtte hindamine

| Kriteerium           | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.4     | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6 |
|----------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Struktuur            | 4,3            | 4,3         | 4,7               | 4,7             |
| Keeleline korrektsus | 3,7            | 4,0         | 4,0               | 4,7             |
| Tehniline täpsus     | 3,7            | 3,7         | 4,0               | 4,3             |
| Akadeemiline stiil   | 4,0            | 4,0         | 4,7               | 4,7             |
| Viited               | 3,0            | 3,0         | 3,3               | 3,7             |
| Praktiline väärtus   | 4,0            | 4,0         | 4,3               | 4,7             |
| <b>Keskmine</b>      | <b>3,78</b>    | <b>3,83</b> | <b>4,17</b>       | <b>4,47</b>     |

| Mudel             | Exp 1 | Exp 2 | Exp 3 | Exp 4–5 | Kesk. |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|-------|
| Gemini 3.1 Pro    | 3,68  | 3,55  | 3,43  | 3,42    | 3,52  |
| GPT-5.4           | 3,83  | 3,65  | 3,45  | 3,56    | 3,62  |
| Claude Sonnet 4.6 | 4,17  | 4,05  | 3,85  | 3,86    | 3,98  |
| Claude Opus 4.6   | 4,47  | 4,38  | 4,22  | 4,26    | 4,33  |

Joonis 1. Eksperimentide keskmised tulemused (kontekstipõhine genereerimine)

1. **Claude Opus 4.6** saavutas kõigis eksperimentides kõrgeima keskmise hinde (4,05–4,47), olles ühtlaselt tugev kõigis kategooriates ning ületades teisi mudeleid eriti keelelise korrektsuse ja sisulise sügavuse poolest.
2. **Claude Sonnet 4.6** saavutas teise koha (3,86–4,17), olles eriti tugev akadeemilise stiili ja struktuuri osas ning pakkudes oluliselt paremat hinna-kvaliteedi suhet kui Opus.
3. **GPT-5.4** näitas ühtlast kvaliteeti kõigi eksperimentide lõikes (3,45–3,83), olles eriti tugev eesti keele grammatilise korrektsuse osas.
4. **Gemini 3.1 Pro** jäi keskmiste tulemuste poolest neljandaks (3,42–3,68), kuid kontekstiakna suurus andis talle eelise mahukama sisendi korral.
5. Kõigi mudelite puhul oli **viidete kvaliteet** läbivalt kõige nõrgem aspekt.
6. **Konteksti lisamine** parandas tulemusi keskmiselt 15–20%.

7. **Kokkuvõtte** genereerimine oli kõige edukam, **tulemuste arutelu** kõige keerulisem ülesanne.

## 5.7 Hindajatevaheline kooskõla

Hindajatevahelise kooskõla analüüs näitas Coheni kappa koefitsiendiks  $\kappa = 0,72$ , mis viitab heale kooskõlale. Suurim varieeruvus hindajate vahel esines akadeemilise stiili ja praktilise väärtuse kriteeriumides, mis on oma olemuselt subjektiivsemad.

## 5.8 Eksperiment 6: Tervikliku lõputöö genereerimine

Kuues eksperiment erines eelmistest kvalitatiivselt: igal mudelil paluti genereerida terviklik bakalaureusetöö käesoleva töö enda teemal – “Teostatavusuuring: Tehisintellekti abil eestikeelse tehnilise informaatika alase lõputöö genereerimine”. Mudelitele anti ette TÜ ATI ja LOTE juhendid, UniTartuCS L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X malli kirjeldus ning identne eestikeelne prompt. Eesmärk oli hinnata, kas mudelid suudavad luua tervikliku, esitamiskõlbliku dokumendi, mis vastab ülikooli nõuetele.

Tulemused olid mudelite lõikes drastiliselt erinevad, nagu nähtub tabelist 9.

Tabel 9. Eksperiment 6: Tervikliku lõputöö genereerimise tulemused

| Parameeter                              | Gemini 3.1 Pro      | GPT-5.4                 | Claude Sonnet 4.6  | Claude Opus 4.6    |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Väljundkeel                             | Eesti               | Inglise                 | Eesti              | Eesti              |
| Maht (lehekülgi)                        | 20                  | 8                       | 40                 | 61                 |
| Teemale vastavus                        | Vale teema          | Osaline                 | Korrektne          | Korrektne          |
| Struktuur                               | Lõputöö vormis      | Juhendi vormis          | Lõputöö vormis     | Lõputöö vormis     |
| L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X väljund | Ei                  | Ei (PDF)                | Ei (PDF)           | Jah (Claude Code)  |
| Viited                                  | Olemas, vale teemal | Olemas, verifitseeritud | Osaliselt halluts. | Osaliselt halluts. |
| Akad. stiil                             | Hea                 | Hea (inglise k.)        | Väga hea           | Suurepärane        |

### 5.8.1 Claude Sonnet 4.6: Terviklik eestikeelne lõputöö

Claude Sonnet 4.6 genereeris kõige ulatuslikuma väljundi – 40-leheküljelise eestikeelse dokumendi, mis järgis bakalaureusetöö struktuuri: tiitelleht, eesti- ja ingliskeelne kokkuvõte, sisukord, sissejuhatus, teoreetiline taust, metoodika, mudelite võrdlus, eksperimendid ja tulemused, arutelu, kokkuvõte, viited ja lisad. Töö sisaldas detailseid hindamistabeleid viie eksperimendi tulemustega, promptide näiteid lisades ning AI kasutamise deklaratsiooni.

Akadeemiline stiil oli kolmest mudelist kõige tugevam ja töö järgis etteantud teemat korrektselt. Peamised puudused olid mõned hallutsineeritud viited (ca 20%) ja kohati ülemääraselt keeruline lauseehitus.

### 5.8.2 GPT-5.4: Akadeemilise aususe keeldumine

GPT-5.4 tulem erines teistest fundamentaalselt. Mudel keeldus genereerimast terviklikku lõputööd, viidates otseselt akadeemilise aususe piirangutele. Väljundis selgitati, et täieliku bakalaureusetöö kirjutamine tudengi eest oleks vastuolus Tartu Ülikooli akadeemilise aususe reeglitega. Selle asemel pakkus GPT-5.4 välja 8-leheküljelise ingliskeelse teostatavusjuhendi (*feasibility guide*), mis sisaldas mudelivaliku soovitusi, eksperimendi disaini raamistikku, hindamismetoodikat ja L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X malli juhiseid. Kuigi juhend oli sisuliselt kvaliteetne ja viited olid kontrollitavad, ei vastanud see ülesande püstitusele: väljund oli inglise, mitte eesti keeles, ja vormilt pigem nõuandev memo kui akadeemiline lõputöö. See tulemus viitab GPT-5.4 tugevale ohutuskoolitusele (*alignment training*), mis piirab mudeli kasutamist akadeemilises kontekstis.

### 5.8.3 Gemini 3.1 Pro: Teemast kõrvalekaldumine

Gemini 3.1 Pro genereeris 20-leheküljelise eestikeelse dokumendi, mis vormiliselt järgis lõputöö struktuuri (sisukord, peatükid, viited). Siiski ilmnas oluline probleem: mudel kaldus etteantud teemast kõrvale ja kirjutas hoopis teemal “Tehisintellekti mõju tarkvaraarenduse produktiivsusele Tartumaa IT-ettevõtetes”. Kuigi genereeritud tekst oli iseenesest sisuliselt huvitav ja eestikeelne akadeemiline stiil oli rahuldav, näitab see tulemus olulist puudujääki juhiste järgimises. Mudel “interpreteeris” teemat vabalt ja lõi oma versiooni, mis oli seotud AI ja tarkvaraarendusega, kuid ei vastanud konkreetsele uurimisküsimusele. Töö sisaldas viiteid kohalikele ettevõtetele (Nortal, Playtech, Datafox) ja raamistikele (DORA, SPACE), mis olid asjakohased valitud alternatiivteema kontekstis, kuid mitte käesoleva uurimuse jaoks.

### 5.8.4 Claude Opus 4.6: Terviklik tehniline lõputöö Claude Code’i kaudu

Claude Opus 4.6 genereeris nelja mudeli seas kõige ulatuslikuma ja kvaliteetsema väljundi – 61-leheküljelise eestikeelse bakalaureusetöö teemal “Turvalise paroolihalduri veebirakenduse arendamine” [10]. Erinevalt teistest mudelitest kasutati Opus 4.6 puhul Claude Code’i agentset tööriista (vt peatükk 7), mis võimaldas mudelil otse kirjutada L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X faile, hallata viiteid ja kompileerida dokumenti.

Genereeritud töö sisaldas terviklikku tehnilist arhitektuuri (nullteadmise põhimõte, AES-256-GCM krüpteering, Argon2id võtmetuletamine), täielikku React/TypeScript kasutajaliidest ja

Node.js/Express taustarakendust, 149 automatiseeritud testi ning OWASP Top 10 turvaanalüüsi. Süsteemi kasutatavuse skaala (SUS) skoor oli 77,0 ja turvaaudit ei tuvastanud ühtegi kriitilist turvaauku.

Opus 4.6 tulemuse peamised erinevused võrreldes Sonnet 4.6-ga:

- Oluliselt suurem maht (61 vs 40 lehekülge), mis viitab sügavamale sisulisele käsitlesele;
- Tehniline detailsus oli kõrgem – töö sisaldas konkreetseid koodi- ja arhitektuurinäiteid;
- $\LaTeX$  koodi otsene genereerimine Claude Code'i kaudu, mis tagas korrektse vormistuse;
- Eesti keele kvaliteet oli ühtlasem ja loomulikum ka pikemas tekstis;
- Viidete hallutsineerimise määr oli madalam (ca 15% vs Sonnet 4.6 ca 20%).

### 5.8.5 Eksperimendi 6 järeldused

Tervikliku lõputöö genereerimise eksperiment tõi esile neli fundamentaalselt erinevat mudelikäitumist:

1. **Suurepärane vastavus** (Claude Opus 4.6): mudel genereeris Claude Code'i kaudu kõige mahukama (61 lk) ja tehniliselt sügavaima eestikeelse lõputöö, mis vastas kõigile nõuetele.
2. **Täielik vastavus** (Claude Sonnet 4.6): mudel järgis juhiseid, keelt ja teemat korrektselt ning genereeris mahuka ja struktureeritud väljundi (40 lk).
3. **Ohutuspõhine keeldumine** (GPT-5.4): mudel keeldus ülesannet täitmast eetiliste kaalutluste tõttu, pakkudes selle asemel alternatiivse abivahendi – ja tegi seda inglise keeles.
4. **Teemast kõrvalekaldumine** (Gemini 3.1 Pro): mudel genereeris vormiliselt korrektse, kuid sisuliselt vale teema kohta käiva töö.

Need tulemused on lõputöö genereerimise teostatavuse seisukohast äärmiselt informatiivsed. Isegi kõige edukam tulemus (Claude Opus 4.6) vajas inimese järeltöötlust viidete kontrolli ja terminoloogia ühtlustamise osas, kuigi selle vajadus oli väiksem kui teiste mudelite puhul. Opus 4.6 ja Claude Code'i kombinatsioon demonstreeris, et agentne töövoog – kus mudel saab iseseisvalt faile hallata ja  $\LaTeX$  koodi kirjutada – annab oluliselt parema tulemuse kui tavapärane vestlusliidese-põhine genereerimine. Genereeritud tööde väljavõtted on esitatud lisas 8.

## 6. Arutelu

Käesolev peatükk arutleb eksperimentide tulemuste üle laiemas kontekstis, käsitleb AI kasutamise praktilisi aspekte, piiranguid ja annab soovitusi.

### 6.1 AI tugevused lõputöö kirjutamisel

Eksperimentide tulemused kinnitavad, et kaasaegsed AI mudelid suudavad pakkuda märkimisväärselt abi lõputöö kirjutamise protsessis. Claude Opus 4.6 demonstreeris eriti veenvalt, et tiipsemel mudel koos agentse tööriistaga (Claude Code) suudab genereerida tervikliku, 61-leheküljelise eestikeelse lõputöö. Peamised tugevused jagunevad järgmiselt.

**Struktureerimine ja kavandamine.** AI mudelid on eriti tugevad teksti struktureerimisel. Kõik kolm testitud mudelit suutsid luua loogilise ja akadeemilistele nõuetele vastava peatükkide jaotuse. Eriti kasulik on AI kasutamine töö algfaasis, kui üliõpilane vajab abi sisukorra ja peatükkide ülesehituse kavandamisel. Mudelid suudavad juhendite põhjal luua detailse sisukorra koos soovitusliku leheküljemahuga iga peatüki jaoks.

**Mustandi loomine.** AI suudab genereerida tekstimustandeid, mis on piisavalt hea kvaliteediga, et neid edasi töödelda. See kiirendab kirjutamisprotsessi oluliselt, kuna üliõpilane ei pea alustama tühjalt lehelt, vaid saab toimetada ja täiendada olemasolevat teksti. Meie hinnangul võib AI mustandi kasutamine säästa 30–40% kirjutamisele kuluvast ajast.

**Keeleline toimetamine.** Kõik neli mudelit suudavad efektiivselt teostada keelelist toimetamist – parandada grammatikavigu, parandada lauseehitust ja ühtlustada stiili. See on eriti väärtuslik eesti keele kontekstis, kus spetsiifilisi akadeemilise toimetamise teenuseid on piiratud hulgal.

**LaTeX-vormindamine.** Oluline praktiline eelis on mudelite võimekus genereerida teksti otse LaTeX-vormingus, mis hõlmab korrektset viitamissüntaksit, tabeleid, jooniste viiteid ja matemaatilisi valemeid. See säästab üliõpilasele märkimisväärselt vormistusaega.

### 6.2 AI puudujäägid ja piirangud

Vaatamata edusammudele on AI mudelitel lõputöö kirjutamise kontekstis endiselt olulised puudujäägid.

**Viidete usaldusväärsus.** Kõige tõsisem probleem on viidete hallutsineerimine. Isegi kontekstipõhise genereerimise korral leiutasid mudelid olematud allikaid. Gemini 3.1 Pro hallutsineeris viiteid ca 35% juhtudest, GPT-5.4 ca 30%, Claude Sonnet 4.6 ca 20% ja Claude

Opus 4.6 ca 15% juhtudest. Kuigi Opus 4.6 näitas madalaimat hallutsinatsioonimäära, on ka 15% liiga kõrge akadeemilise teksti jaoks. Need tulemused on kooskõlas varasemate uurimustega: Chelli et al. [31] tuvastasid GPT-4 hallutsinatsioonimääraks 28,6%, mis on lähedane meie GPT-5.4 tulemusele, viidates sellele, et vaatamata mudelite arengule pole viidete hallutsineerimise probleem täielikult lahendatud. Mugaanyi et al. [30] leidsid samuti, et DOI-de täpsus on valdkonniti väga erinev (loodusteadustes 32,7% vs humanitaarteadustes 8,5%), mis viitab sellele, et arvutiteaduse valdkonnas võivad tulemused olla mõnevõrra paremad. Kim et al. [32] on näidanud, et hallutsinatsioonid on eriti levinud väiksemate keelte ja madalama sissetulekuga riikide kontekstis, mis on asjakohane ka eesti keele puhul. See tähendab, et iga AI-genereeritud viide tuleb inimese poolt kontrollida. Viidete automaatne genereerimine on hetkel ebapiisava kvaliteediga ja üliõpilane peab ise allikaid otsima ning viiteid kontrollima.

**Sisuline sügavus.** AI-genereeritud tekstid kipuvad olema pealiskaudsed. Mudelid kordavad üldtuntud seisukohti, kuid ei suuda luua originaalset analüüsi ega teha uudseid järeldusi. See on eriti problemaatiline tulemuste arutelu puhul, kus eeldatakse, et autor demonstreerib kriitilist mõtlemist ja seob tulemused laiemas kontekstiga.

**Eesti keele tehniline terminoloogia.** Kuigi mudelite eesti keele oskus on oluliselt paranenud, esineb endiselt probleeme tehnilise terminoloogiaga. Mudelid kasutavad kohati ebaühtlast terminoloogiat (vahetavad eesti- ja ingliskeelsete terminite vahel) ning mõnikord loovad valesid termineid. Näiteks genereeriti termin “sügavõpe” asemel “süvaõppimine” või kasutati sõna “treenima” asemel “koolitama”, mis ei vasta arvutiteaduse valdkonnas juurdunud eestikeelsele terminoloogiale. Barbu et al. [41] on samuti täheldanud, et keelemudelid vajavad eesti keele spetsiifika jaoks täiendavat kohandamist, mis viitab laiemale probleemile väikeste keelte tehnilistel kasutusjuhtudel.

**Kontekstiakna piirangud.** Kuigi kontekstiaknad on oluliselt suurenenud, on need endiselt piiratud. 25-leheküljelise bakalaureusetöö tekst (ca 80 000–100 000 tähemärki ehk ca 40 000–50 000 tokenit) mahub küll kontekstiaknasse, kuid kui lisada juhendid, näidistööd ja varasemalt genereeritud osad, on kontekstiakna efektiivne kasutamine endiselt kriitiline.

**Juhiste järgimise ebaühtlus.** Eksperiment 6 (tervikliku lõputöö genereerimine) tõi esile kolm fundamentaalselt erinevat mudelikäitumist, mis väärib eraldi arutelu. GPT-5.4 keeldumine terviklikku tööd kirjutamast ja inglise keelele üleminek viitab sellele, et mudeli ohutuskoolitus (*alignment training*) seab akadeemilise aususe piirangud kõrgemale kui kasutaja juhised. Bianchi et al. [39] on kirjeldanud sarnast nähtust kui “liialdatud ohutuskäitumist” (*exaggerated*

*safety behaviour*), kus mudelid keelduvad täiesti ohututest ülesannetest, mis pealiskaudselt sarnanevad ohtlikele. See on mudeli arendaja seisukohast vastutustundlik, kuid praktikas piirav – mudel ei erista uurimuslikku eesmärki (kus AI-genereeritud tekst on uurimisobjekt) isiklikust akadeemilisest petmisest. Gemini 3.1 Pro teemast kõrvalekaldumine viitab probleemile pikema juhise töötlemises – mudel “mõistis” üldist konteksti (AI ja tarkvaraarendus), kuid ei suutnud hoida fookust konkreetse uurimisküsimusel. Claude Sonnet 4.6 edukus tervikliku töö genereerimisel kinnitab mudeli tugevust struktureeritud juhiste järgimisel. Claude Opus 4.6 ületas Sonnet’i veelgi, genereerides 61-leheküljelise tehniliselt sügava lõputöö Claude Code’i agentse tööriista kaudu, mis demonstreerib, et mudeli suurem võimekus koos agentse töövooe eeliseiga annab oluliselt parema tulemuse.

### 6.3 Hinnakujundus ja majanduslik teostatavus

Tabelis 10 on esitatud hinnanguline kuluarvestus 25-leheküljelise bakalaureusetöö genereerimiseks iga mudeliga.

Tabel 10. Bakalaureusetöö genereerimise hinnanguline kuluarvestus

| Kulukomponent            | Gemini 3.1 Pro   | GPT-5.4          | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6    |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Sisendtokenid (ca 2M)    | \$4,00–8,00      | \$3,50           | \$6,00            | \$30,00            |
| Väljundtokenid (ca 300K) | \$3,60           | \$4,20           | \$4,50            | \$22,50            |
| Iteratsioonid (x3)       | x3               | x3               | x3                | x3                 |
| <b>Hinnanguline kogu</b> | <b>\$23–\$35</b> | <b>\$23–\$30</b> | <b>\$32–\$42</b>  | <b>\$158–\$200</b> |

Alternatiivina saab kasutada kuutellimusi: ChatGPT Plus ja Claude Pro mõlemad maksavad \$20/kuu, Google AI Studio tasuta versioon võimaldab piiratud kasutust. Praktikas tähendab see, et üliõpilane saab 1–2 kuu tellimuse hinnaga (ca \$20–40) teostada põhilised genereerimiskatsetused, eeldusel et mahupiiranguid ei ületata.

Kokkuvõttes on AI kasutamise majanduslik kulu lõputöö kirjutamisel Sonnet-klassi mudelitega mõistlik – \$23–\$42 API kaudu või \$20–40 kuutellimuse kaudu. Claude Opus 4.6 on oluliselt kallim (\$158–200 API kaudu), kuid Claude Max tellimus (\$100–200/kuu) võimaldab piiratud kasutust. Sonnet-klassi mudelid on endiselt oluliselt odavamad kui professionaalse toimetaja teenus, mis võib maksta 200–500€ bakalaureusetöö puhul.

## 6.4 Eesti keele korrektuur ja toimetamine

Eraldi väärib tähelepanu AI mudelite kasutamine eestikeelse teksti korrektuuri ja toimetamise tööriistana. See on üks valdkondi, kus AI pakub kõige suuremat praktilist väärtust.

**Grammatikakontroll.** Kõik neli mudelit suudavad tuvastada ja parandada enamiku grammatikavigadest eesti keeles. Claude Opus 4.6 oli kõige täpsem, tuvastades ca 92–95% vigadest. Claude Sonnet 4.6 ja GPT-5.4 tuvastasid ca 85–90% testitekstides olevaid vigu. Gemini 3.1 Pro tuvastas ca 75–80% vigadest.

**Stiilikontroll.** Mudelid suudavad hinnata teksti vastavust akadeemilisele stiilile ja pakkuda parandusettepanekuid. See hõlmab liiga vaba keele tuvastamist, passiivi kasutamise soovitusi ja liigsete korduste märkamist. Claude Sonnet 4.6 oli selles osas kõige põhjalikum, pakkudes detailsemaid selgitusi paranduste kohta.

**Terminoloogiakontroll.** Mudelid suudavad kontrollida tehnilise terminoloogia ühtlust ja korrektsust, kuid siin on täpsus madalam – ca 60–70%. See tähendab, et terminoloogilist kontrolli ei saa täielikult AI-le delegeerida ja valdkonnaspetsiifiline inimekspertis on endiselt vajalik.

**Soovitus.** AI-põhine korrektuur on kõige efektiivsem, kui seda kasutatakse kahes etapis:

1. Esmalt laseb üliõpilane AI-l teksti üle vaadata ja parandusettepanekud teha;
2. Seejärel vaatab üliõpilane parandused üle ja otsustab, millised neist aktsepteerida.

Sellist kaheetapilist protsessi kasutades saab oluliselt parandada teksti keelelist kvaliteeti, ilma et tekiks oht AI soovitude pimesi järgimiseks.

## 6.5 Soovitused AI tööriista valikuks

Eksperimentide tulemuste ja praktiliste kogemuste põhjal saab anda järgmised soovitused.

**Parim kvaliteet: Claude Opus 4.6 koos Claude Code'iga.** Meie uurimus näitab, et Claude Opus 4.6 koos Claude Code'i agentse tööriistaga saavutab kõrgeima kvaliteedi eestikeelse akadeemilise teksti genereerimisel. Mudel ületas kõiki teisi mudeleid nii keelelise korrektsuse, akadeemilise stiili kui ka sisulise sügavuse poolest. Peamine puudus on oluliselt kõrgem hind.

**Parim hinna-kvaliteedi suhe: Claude Sonnet 4.6.** Claude Sonnet 4.6 on kõige sobivam valik piiratud eelarvega üliõpilase jaoks. Mudel paistab silma akadeemilise stiili, juhendite järgimise ja teksti struktureerimise poolest ning on oluliselt soodsam kui Opus. Pikendatud mõtlemisrežiim parandab oluliselt keerulisemate peatükkide kvaliteeti.

**Lühikeste lõikude jaoks: GPT-5.4.** GPT-5.4 sobib hästi lühikeste tekstilõikude genereerimiseks ja keeleliseks korrektuuri jaoks. Samas tuleb arvestada, et tervikliku töö genereerimisel võib mudeli ohutussüsteem ülesande täitmise blokeerida ning keelevalik võib kalduda inglise keelele. ChatGPT Plus tellimus (\$20/kuu) on majanduslikult mõistlik.

**Parim mahukate projektide jaoks: Gemini 3.1 Pro.** Kui lõputöö kirjutamine eeldab mahuka konteksti töötlemist (palju allikaid, pikad juhendid), annab Gemini 3.1 Pro kontekstiaken selge eelise. Google AI Studio tasuta versioon võimaldab eksperimenteerimist ilma kuluta.

**Perplexity ei sobi mahukate ülesannete jaoks.** Perplexity on AI-põhine otsingumootor, mis pakub juurdepääsu erinevatele mudelitele (sh Claude, GPT ja teised). Kuigi Perplexity sobib hästi üksikute küsimuste esitamiseks ja lühikeste vastuste saamiseks, ilmnes testimisel oluline puudus: kõikidel mudelitel on Perplexity kaudu kasutades oluliselt väiksem kontekstiaken kui otse API või vestlusliidese kaudu. Perplexity veebi- ja mobiilirakenduses on otsese sisendi piiranguks vaikimisi ca 8 000 tokenit päringu kohta [42], mis on oluliselt vähem kui samade mudelite natiivsed kontekstiaknad (nt Claude'i 200K või Gemini 1M tokenit). See tähendab, et eraldi lühikeste promptidena saab küll normaalselt töötada, kuid kui on vaja genereerida mahukamaid tekste või hoida pikema vestluse konteksti (nt tervikliku peatüki kirjutamine koos eelnevate osade kontekstiga), jääb kontekstiaknast puudu. Lisaks on täheldatud, et pikema konteksti puhul hakkab Perplexity varasemaid vestluse osi kärpima või komprimeerima, mille tagajärjel vastused lakkavad viitamast varem kokkulepitud tingimustele ja piirangutele [42]. Seetõttu ei sobi Perplexity lõputöö genereerimise tööriistaks, kus on vajalik suur ja järjepidev kontekst.

**GitHub Copilot Pro ei sobi akadeemilise teksti genereerimiseks.** GitHub Copilot Pro, mida Tartu Ülikool pakub üliõpilastele tasuta GitHub Education programmi kaudu, on mõeldud eelkõige koodi kirjutamise abivahendiks [43]. GitHub enda dokumentatsiooni kohaselt on Copilot Chat mõeldud ainult kodeerimisega seotud päringutele ning juhiste piiramine kodeerimisülesannetega parandab mudeli väljundi kvaliteeti [44]. Lõputöö genereerimise kontekstis osutus see aga ebapiisavaks. Copilot'i mudelid tundusid oluliselt "laisemad" – nad kippusid andma lühikesi, pealiskaudseid vastuseid ja vältisid pikemate akadeemiliste tekstilõikude genereerimist. Nguyen ja Nadi [45] on oma empiirilises uurimuses näidanud, et Copilot'i soovitusel on tähe märkide pikkuse piirang, mis takistab pikema väljundi genereerimist, ning keerulisemate ülesannete korral langeb soovitude kvaliteet märgatavalt. Lisaks rakendab GitHub Copilot'ile päringupõhiseid limiite (*rate limits*), mis piiravad kasutamise intensiivsust

[46]. Kokkuvõttes on tööriist optimeeritud lühikeste koodilõikude ja kooditäienduste jaoks, mitte terviklike akadeemiliste tekstide loomiseks. Seetõttu ei saa GitHub Copilot Pro-d soovitada lõputöö kirjutamise abivahendina, vaatamata sellele, et see on üliõpilastele tasuta kättesaadav.

**Ideaalne töövoog.** Meie kogemus näitab, et kõige parema tulemuse annab Claude Code'i agentse tööriista kasutamine koos Opus või Sonnet mudeliga. Alternatiivina saab kombineerida mitut mudelit:

1. Kasutada Claude Code'i koos Opus 4.6 või Sonnet 4.6-ga põhiliseks teksti genereerimiseks ja  $\text{\LaTeX}$  vormistuseks (vt peatükk 7);
2. Kasutada Gemini 3.1 Pro mahuka konteksti töötlemiseks, kus vaja sisestada palju allikmaterjali;
3. Kasutada GPT-5.4 keeleliseks korrektuuri ja toimetamiseks.

## 6.6 Eetilised kaalutlused ja akadeemiline ausus

AI kasutamine lõputöö kirjutamisel tõstatab olulisi eetilisi küsimusi. Tartu Ülikooli akadeemilise aususe reeglid [3] nõuavad, et üliõpilane:

- deklareerib kõik AI vahendid, mida ta kasutab;
- märgib, millises töö osas ja millises ulatuses AI-d kasutati;
- tagab, et töö peegeldab tema isiklikku akadeemilist arengut ja analüütilist mõtlemist.

Rodafinos [23] rõhutab, et ülikoolid peaksid AI kasutamise keelustamise asemel loimima AI-kirjaoskuse õppekavadesse ja kehtestama selged eetilise kasutamise poliitikad. Lund et al. [24] leidsid, et tudengid ei käsitle AI kasutamist kirjutamisel tavalise plagiaadi laiendusena, vaid eraldiseisva akadeemilise käitumise kategooriana, mis nõuab eraldi eetilist raamistikku.

On oluline rõhutada, et käesolev töö ei propageeri lõputöö AI abil “kirjutamist”, vaid uurib AI kasutamist *abivahendina* kirjutamisprotsessis. Nii nagu õigekirjakontroll ei kirjuta teksti üliõpilase eest, ei tohiks ka AI-põhine tekstigenerimine asendada üliõpilase isiklikku panust. AI-d tuleks käsitleda kui tööriista, mis aitab struktureerida mõtteid, luua mustandeid ja parandada keelekasutust.

## 6.7 Tulevikuväljavaated

AI mudelite areng on kiire ja käesoleva töö tulemused peegeldavad 2025–2026. aasta seisuga. Lähitulevikus on oodata järgmisi arenguid:

- **Eesti keele kvaliteedi paranemine** – uuemate mudelite (nt oodatav GPT-6, Gemini 4.0) treeningandmetes on eesti keele osakaal tõenäoliselt suurem, mis parandab keelelist kvaliteeti. EstLLM projekti [17] tulemused näitavad, et spetsialiseeritud jätkutreenimine võib eesti keele kvaliteeti märkimisväärselt tõsta ka olemasolevates mudelites.
- **Agentsed akadeemilised tööriistad** – Claude Code'i laadsed agentsed tööriistad, mis suudavad iseseisvalt faile hallata, kompileerida ja projekti struktureerida, muutuvad tõenäoliselt akadeemilise kirjutamise standardtööriistadeks. On oodata spetsialiseeritud akadeemiliste AI tööriistade ilmumist koos viidete halduse ja stiilivalikutega.
- **Viidete kvaliteedi paranemine** – RAG (Retrieval-Augmented Generation) süsteemide areng peaks parandama viidete täpsust ja vähendama hallutsinatsioone. Kresevic et al. [37] on näidanud, et RAG-raamistik koos struktureeritud konteksti ja promptide disainiga parandas GPT-4 Turbo täpsust 43%-lt 99%-le, mis demonstreerib selle lähenemise potentsiaali ka akadeemilises kontekstis. Ji et al. [40] leidsid, et ahelpõhjendamise (*chain-of-thought*) kasutamine parandas oluliselt viidete kvaliteeti teksti genereerimisel.
- **Kontekstiakende suurenemine** – kontekstiaknad kasvavad jätkuvalt, mis võimaldab mudelitele sisestada üha rohkem taustmaterjali.

## 7. Claude Code kui lõputöö genereerimise tööriist

Käesolev peatükk kirjeldab Claude Code'i (varem tuntud kui Claude Cowork) kui agentset AI tööriista, mis võimaldab terviklike akadeemiliste tööde genereerimist otse arenduskeskkonnas. Peatükk annab ülevaate tööriista arhitektuurist, töövoogudest ning esitab praktilised soovitused lõputöö genereerimiseks.

### 7.1 Claude Code'i ülevaade

Claude Code on Anthropic'i arendatud agentne kodeerimis- ja tekstiloomise tööriist, mis töötab käsurealiidese (CLI) kaudu ning integreerub otse arenduskeskkondustesse nagu Visual Studio Code [11]. Erinevalt tavalistest vestlusliidese-põhistest AI tööriistadest (nt ChatGPT veebiliides, Claude.ai) pakub Claude Code agentset töövoogu: tööriist saab iseseisvalt lugeda ja kirjutada faile, käivitada käsurealkäskke, otsida veebist informatsiooni ning hallata projekti failisüsteemi.

Claude Code'i peamised eelised akadeemilise teksti genereerimisel:

- **Otsene failisüsteemi juurdepääs** – tööriist saab lugeda olemasolevaid  $\text{\LaTeX}$  faile, juhendeid ja näidistöid otse failisüsteemist, ilma et kasutaja peaks neid käsitsi kopeerima vestlusaknasse.
- **Iteratiivne genereerimine** – tööriist saab genereerida teksti, kontrollida tulemust ja teha parandusi mitme iteratsiooni jooksul ühe sessiooni raames.
- **$\text{\LaTeX}$  kompileerimine** – tööriist saab käivitada  $\text{\LaTeX}$  kompileerimist ja kontrollida, kas genereeritud kood kompileerub vigadeta.
- **Viidete haldamine** – tööriist saab hallata BibTeX/BibLaTeX viidete faile, lisada uusi viiteid ja kontrollida viidete formaadi korrektsust.
- **Pikaajaline kontekst** – ühe sessiooni jooksul säilib kogu eelnev kontekst, mis võimaldab sidusa ja järjepideva teksti loomist pikema aja jooksul.

### 7.2 Claude Code vs tavapärane vestlusliides

Tabelis 11 on esitatud võrdlus Claude Code'i ja tavapärase vestlusliidese (nt Claude.ai, ChatGPT) vahel lõputöö genereerimise kontekstis.

Tabel 11. Claude Code vs tavapärane vestlusliides lõputöö genereerimisel

| Aspekt                                   | Vestlusliides            | Claude Code                 |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Konteksti sisestamine                    | Käsitsi kopeerimine      | Automaatne failide lugemine |
| Väljundi salvestamine                    | Käsitsi kopeerimine      | Otsene faili kirjutamine    |
| L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X kontroll | Puudub                   | Automaatne kompileerimine   |
| Viidete haldus                           | Käsitsi                  | Automaatne BibTeX haldus    |
| Mitme faili töötlemine                   | Üks fail korraga         | Kõik failid korraga         |
| Iteratsiooni kiirus                      | Aeglane (kopeeri-kleebi) | Kiire (automaatne)          |
| Projekti struktuur                       | Kasutaja haldab          | Tööriist haldab             |

### 7.3 Soovitused lõputöö genereerimiseks Claude Code'iga

Käesoleva uurimuse praktiliste kogemuste põhjal, sealhulgas Opus 4.6 mudeliga genereeritud paroolihalduri lõputöö (vt peatükk 5.8), saab anda järgmised soovitused Claude Code'i kasutamiseks lõputöö genereerimisel.

#### 7.3.1 Projekti ettevalmistamine

1. **Kasuta L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X malli algusest peale.** Paigalda ülikooli L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X mall (nt UniTartuCS) projektikausta enne genereerimise alustamist. Claude Code suudab malli struktuuri automaatselt tuvastada ja järgida.
2. **Lisa juhendid projektikausta.** Kopeeri lõputöö juhendid (TÜ ATI juhend, LOTE juhend) tekstifailidena projektikausta. Claude Code saab neid automaatselt lugeda kontekstina.
3. **Lisa näidistööd.** Paiguta 2–3 hästi hinnatud varasema lõputöö PDF-failid projektikausta. Need annavad mudelile konkreetse ettekujutuse oodatavast kvaliteedist ja stiilist.
4. **Loo CLAUDE.md konfiguratsioonifail.** Projekti juurkausta loodav CLAUDE.md fail sisaldab püsivaid juhiseid, mida Claude Code järgib igas sessioonis. Sinna tasub kirjutada:
  - oodatav keel (eesti keel);
  - akadeemiline stiil ja toon;
  - terminoloogia eelistused;
  - viitamisstiil (nt IEEE numeric);

- peatükkide struktuur ja maht.

### 7.3.2 Genereerimise töövoog

Soovitame järgmist samm-sammulist töövoogu:

1. **Genereeri sisukord ja struktuur.** Alusta sisukorra ja peatükkide ülesehituse genereerimisega. Anna mudelile ette teema, uurimisküsimused ja mahunõuded. Kontrolli ja kinnita struktuur enne edasi liikumist.
2. **Genereeri peatükid järjest.** Genereeri iga peatükk eraldi, alustades sissejuhatusest. Iga järgmise peatüki genereerimisel on eelnevad peatükid kontekstis, mis tagab sidususe.
3. **Genereeri tabelid ja joonised eraldi.** Tabelite ja jooniste  $\text{\LaTeX}$  kood on keerulisem ja vajab eraldi tähelepanu. Genereeri need eraldi sammuna ja kontrolli visuaalset tulemust.
4. **Lisa viited iteratiivselt.** Ära lase mudelil viiteid “välja mõelda”. Selle asemel:
  - otsi ise allikaid (Google Scholar, Scopus, IEEE Xplore);
  - lisa leitud allikate andmed BibTeX faili;
  - palu mudelil viiteid tekstis kasutada ainult olemasolevatest allikatest.
5. **Kompileeri regulaarselt.** Kasuta Claude Code'i võimalust käivitada `pdflatex` ja `biber` käske, et kontrollida, kas genereeritud  $\text{\LaTeX}$  kood kompileerub vigadeta.
6. **Vaata üle ja paranda.** Iga genereeritud peatüki järel vaata tekst üle, märgi probleemkohad ja palu mudelil need parandada. Ära jäta ülevaatamist töö lõppu.

### 7.3.3 Parimad praktikad

- **Kasuta pikendatud mõtlemisrežiimi.** Claude Code'i pikendatud mõtlemisrežiim (*extended thinking*) parandab oluliselt keeruliste akadeemiliste tekstide kvaliteeti. See on eriti kasulik sissejuhatuse, metoodika ja arutelu peatükkide jaoks.
- **Anna konkreetseid juhiseid.** Mida konkreetsemad on juhised, seda parem on tulemus. Selle asemel, et paluda “kirjuta sissejuhatus”, täpsusta maht, struktuur, peamised teemad ja oodatav stiil.
- **Kasuta süsteemiviipa.** CLAUDE.md failis või sessiooni alguses seadistatud süsteemiviip tagab, et mudel järgib läbivalt samu juhiseid.

- **Kontrolli viiteid alati.** Ükski AI mudel ei genereeri 100% korrektseid viiteid. Kontrolli iga viite olemasolu ja korrektsust käsitsi.
- **Ära genereeri kõike korraga.** Iteratiivne, peatüki-kaupa genereerimine annab oluliselt parema tulemuse kui terve töö genereerimine ühe promptiga.
- **Hoia inimese kontroll.** AI on abivahend, mitte autor. Üliõpilane peab iga genereeritud lõigu sisuliselt üle vaatama ja vajadusel ümber kirjutama.
- **Kasuta Opus mudelit mahukate ülesannete jaoks.** Claude Opus 4.6 on Claude perekonna võimekaim mudel ja sobib kõige paremini terviklike peatükkide ja keeruliste akadeemiliste tekstide genereerimiseks, kuigi selle hind on oluliselt kõrgem kui Sonnet mudelil.

## 7.4 Claude Code'i piirangud

Vaatamata eelistele on Claude Code'il mitmeid piiranguid lõputöö genereerimise kontekstis:

- **Kontekstiakna täitumine.** Pikema sessiooni jooksul võib kontekstiaken täituda, mis põhjustab varasemate osade "unustamist". Lahenduseks on sessiooni korrapärane taaskäivitamine ja CLAUDE.md faili kasutamine püsiva kontekstina.
- **Hind.** Claude Code kasutab API-põhist hinnastamist, mis tähendab, et pikemad sessioonid võivad olla kulukad, eriti Opus mudeliga.
- **Tehniline barjäär.** Claude Code eeldab käsurea ja arenduskeskkonna kasutamise oskust, mis ei ole kõigile üliõpilastele tuttav.
- **Versioonihaldus.** Kuigi Claude Code saab kasutada Git'i, on oluline, et üliõpilane mõistab versioonihalduse põhimõtteid, et vältida töö kadumist.

## 7.5 Juhtumiuuring: Paroolihalduri lõputöö genereerimine Opus 4.6-ga

Käesoleva uurimuse raames genereeriti Claude Code'i ja Opus 4.6 mudeli abil terviklik 61-leheküljeline bakalaureusetöö teemal "Turvalise paroolihalduri veebirakenduse arendamine". See juhtumiuuring demonstreerib Claude Code'i praktilisi võimekusi ja piiranguid reaalse lõputöö genereerimisel.

### 7.5.1 Genereerimisprotsess

Genereerimine toimus Claude Code'i kaudu, kasutades Opus 4.6 mudelit. Projektikausta paigutati UniTartuCS L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X mall, TÜ ATI juhend ning CLAUDE.md konfiguratsioonifail eestikeelse akadeemilise kirjutamise juhistega. Genereerimine toimus iteratiivselt, peatüki kaupa.

### 7.5.2 Genereeritud töö omadused

Genereeritud lõputöö sisaldas järgmisi komponente:

- Terviklik tehniline arhitektuur: nullteadmise (*zero-knowledge*) põhimõte, AES-256-GCM krüpteering, Argon2id võtmetuletamine;
- React/TypeScript kasutajaliides ja Node.js/Express taustarakendus PostgreSQL andmebaasiga;
- 149 automatiseeritud testi (47 krüptograafia ühiktesti + 61 serveri ühiktesti + 41 integratsioonitesti);
- OWASP Top 10 vastavuse analüüs;
- Süsteemi kasutatavuse skaala (SUS) hindamine skooriga 77,0;
- 0 kriitilist turvaauku turvauditi tulemusel.

### 7.5.3 Järeldused juhtumiuuringust

Juhtumiuuring kinnitas, et Claude Code koos Opus 4.6 mudeliga suudab genereerida tervikliku, struktureeritud ja tehniliselt detailse lõputöö. Genereeritud töö vastas TÜ ATI vorminõuetele ja sisaldas kõiki nõutud peatükke. Peamised tugevused olid:

- Tehniline sügavus ja detailsus, mis ületas teiste mudelite tulemusi;
- Korrekne eesti keel läbivalt kogu töös;
- Terviklik ja sisukas struktuur ilma teemast kõrvalekaldumiseta;
- L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X koodi korrektne genereerimine, sealhulgas tabelid, joonised ja viited.

Peamised puudused olid endiselt seotud viidete hallutsineerimisega (ca 15% viidetest vajasisid kontrolli) ja mõningate eesti keele terminoloogia ebajärjekindlustega.

## 8. Kokkuvõte

Käesolev bakalaureusetöö uuris tehisintellekti rakendamise teostatavust eestikeelse tehnilise informaatika lõputöö genereerimisel. Uurimuse käigus võrreldi nelja juhtivat suurt keelemudelit – Google Gemini 3.1 Pro, OpenAI GPT-5.4, Anthropic Claude Sonnet 4.6 ja Anthropic Claude Opus 4.6 – nende võimekuse osas luua struktureeritud, akadeemiliselt korrektset ja sisuliselt väärtuslikku eestikeelset teksti. Opus 4.6 puhul kasutati lisaks Claude Code'i agentset tööriista.

Uurimuse peamised tulemused on järgmised.

Esiteks, AI mudelid suudavad genereerida rahuldava kuni hea kvaliteediga eestikeelset akadeemilist teksti, eriti teksti struktureerimise ja kavandamise osas. Kontekstipõhine genereerimine, kus mudelitele anti ette Tartu Ülikooli juhendid ja näidistööd, parandas tulemusi keskmiselt 15–20% võrreldes nullkonteksti genereerimisega.

Teiseks, nelja mudeli võrdlusest selgus, et Claude Opus 4.6 saavutas kõigis eksperimentides kõrgeima keskmise hinde (4,05–4,47 skaalal 5-st), ületades Sonnet 4.6 tulemust keskmiselt 0,35 palli võrra. Claude Sonnet 4.6 saavutas teise koha (3,86–4,17), olles eriti tugev akadeemilise stiili ja juhendite järgimise poolest ning pakkudes parimat hinna-kvaliteedi suhet. GPT-5.4 näitas kõige ühtlasemat eesti keele grammatilist kvaliteeti lühikeste tekstide puhul, samal ajal kui Gemini 3.1 Pro eeliseks oli märgatavalt suurem kontekstiaken. Mõtlemismudelite kasutamine parandas tulemusi 15–20%, kuid suurendas kulusid 1,5–3 korda.

Kolmandaks, tervikliku lõputöö genereerimise eksperiment (eksperiment 6) paljastas mudelite vahel põhimõttelisi erinevusi. Claude Opus 4.6 genereeris Claude Code'i kaudu kõige mahukama väljundi – 61-leheküljelise eestikeelse lõputöö paroolihalduri teemal, mis oli tehniliselt sügav ja struktureeritud terviklik. Claude Sonnet 4.6 genereeris 40-leheküljelise eestikeelse lõputöö korrektsel teemal. GPT-5.4 keeldus terviklikku tööd kirjutamast, viidates akadeemilise aususe piirangutele, ja pakkus selle asemel 8-leheküljelise ingliskeelse teostatavusjuhendi. Gemini 3.1 Pro genereeris 20-leheküljelise eestikeelse töö, kuid vale teema kohta. Need tulemused näitavad, et mudelite juhiste järgimise võimekus, keelevalik ja teemale vastavus erinevad drastiliselt.

Neljandaks, kõige tõsisem probleem oli viidete hallutsineerimine – mudelid leiutasid olematud allikaid 15–35% juhtudest (Opus 4.6 ca 15%, Sonnet 4.6 ca 20%, GPT-5.4 ca 30%, Gemini 3.1 Pro ca 35%). See tähendab, et iga AI-genereeritud viide vajab inimese poolt kontrollimist. Samuti jäi AI-genereeritud teksti sisuline sügavus ja originaalsus oodatust madalamaks.

Viiendaks, AI kasutamise majanduslik kulu on Sonnet-klassi mudelitega mõistlik: \$23–42 API kaudu või \$20–40 kuutellimuste kaudu. Opus 4.6 on oluliselt kallim (\$158–200 API kaudu), kuid pakub kõrgeimat kvaliteeti. Mõlemad variandid on soodsamad kui professionaalse toimetamise teenus.

Uurimuse põhjal saab järeldada, et AI mudeleid saab efektiivselt kasutada lõputöö kirjutamise abivahendina, kuid mitte asendajana. AI tugevused – struktureerimine, mustandi loomine, keeleline toimetamine ja LaTeX-vormindamine – säästab üliõpilasele märkimisväärselt aega. Samas on inimese panus endiselt asendamatu sisulise analüüsi, originaalsete järelduste, viidete kontrollimise ja valdkonnaspetsiifilise terminoloogia osas.

Soovitame kasutada Claude Opus 4.6 mudelit koos Claude Code'i agentse tööriistaga kõrgeima kvaliteedi saavutamiseks, eriti terviklike peatükkide ja keeruliste akadeemiliste tekstide genereerimisel. Piiratud eelarve korral on Claude Sonnet 4.6 parim hinna-kvaliteedi suhtega valik. GPT-5.4 sobib hästi keeleliseks korrektuuri jaoks ja lühikeste tekstilõikude genereerimiseks, kuid tervikliku töö genereerimisel tuleb arvestada mudeli ohutuspiirangutega. Gemini 3.1 Pro eeliseks on suur kontekstiaken mahuka konteksti töötlemiseks, kuid juhiste järgimist tuleb hoolikalt kontrollida. Ideaalne on Claude Code'i kasutamine koos Opus või Sonnet mudeliga (vt peatükk 7).

Käesolev töö panustab eestikeelsesse AI-uurimusse, pakkudes esimese süstemaatilise võrdluse kaasaegsete keelemudelite suutlikkusest eestikeelse akadeemilise teksti genereerimisel. Tervikliku lõputöö genereerimise eksperiment on eriti informatiivne, kuna paljastab mudelite käitumise erinevusi, mida lühikeste tekstilõikude testimine ei avalda. Lisaks annab töö praktilised soovitused Claude Code'i agentse tööriista kasutamiseks lõputöö genereerimisel (vt peatükk 7). Töö tulemused on kasulikud nii üliõpilastele, kes soovivad AI-d vastutustundlikult kasutada, kui ka õppejõududele ja ülikoolidele, kes kujundavad AI kasutamise poliitikat akadeemilises kontekstis.

Edaspidine uurimistöö võiks keskenduda spetsialiseeritud akadeemiliste AI tööriistade hindamisele, eesti keelele kohandatud mudelite (nt EstGPT) võrdlemisele suurte universaalsete mudelitega, RAG-süsteemide mõju hindamisele viidete kvaliteedile ning AI kasutamise mõju hindamisele üliõpilaste akadeemilisele arengule pikas perspektiivis.

## Viited

- [1] Brown T., Mann B., Ryder N., Subbiah M., Kaplan J. D., Dhariwal P., Neelakantan A., Shyam P., Sastry G., Askell A. jt. Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems* 33 (2020), lk 1877–1901. <https://arxiv.org/abs/2005.14165>.
- [2] OpenAI. GPT-4 Technical Report. <https://arxiv.org/abs/2303.08774>. Viimati vaadatud: 15.02.2026. 2023.
- [3] Tartu Ülikool, Arvutiteaduse instituut. Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis kaitstavate lõputööde nõuded ja hindamine. <https://cs.ut.ee/et/sisu/loputoode-tahtajad-ja-juhendid>. Viimati vaadatud: 20.02.2026. 2025.
- [4] Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez A. N., Kaiser Ł. ja Polosukhin I. Attention is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30 (2017), lk 5998–6008. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [5] Devlin J., Chang M.-W., Lee K. ja Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *Proceedings of NAACL-HLT* (2019), lk 4171–4186. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>.
- [6] Radford A., Wu J., Child R., Luan D., Amodei D. ja Sutskever I. Language Models are Unsupervised Multitask Learners. *OpenAI Blog* (2019). [https://cdn.openai.com/better-language-models/language\\_models\\_are\\_unsupervised\\_multitask\\_learners.pdf](https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf).
- [7] OpenAI. Introducing GPT-5.4. <https://openai.com/index/introducing-gpt-5-4/>. Viimati vaadatud: 01.03.2026. 2025.
- [8] Google DeepMind. Gemini 3.1 Pro: Announcing Our Latest Gemini AI Model. <https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-1-pro/>. Viimati vaadatud: 01.03.2026. 2026.
- [9] Anthropic. Introducing Claude Sonnet 4.6. <https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-4-6>. Viimati vaadatud: 01.03.2026. 2026.
- [10] Anthropic. Introducing Claude Opus 4.6. <https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-6>. Viimati vaadatud: 10.03.2026. 2026.
- [11] Anthropic. Claude Code: An Agentic Coding Tool. <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>. Viimati vaadatud: 10.03.2026. 2026.
- [12] OpenAI. Learning to Reason with LLMs. <https://openai.com/index/learning-to-reason-with-llms/>. Viimati vaadatud: 15.02.2026. 2024.

- [13] Ereht M., Ereht T. ja Ross K. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007. <https://arhiiv.eki.ee/books/ekk09/>.
- [14] Conneau A., Khandelwal K., Goyal N., Chaudhary V., Wenzek G., Guzmán F., Grave E., Ott M., Zettlemoyer L. ja Stoyanov V. Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale. *Proceedings of ACL* (2020), lk 8440–8451. <https://arxiv.org/abs/1911.02116>.
- [15] Tanvir H., Kittask C., Eiche S. ja Sirts K. EstBERT: A Pre-trained Language-Specific BERT Model for Estonian. *Proceedings of the 23rd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa)*. 2021, lk 11–19. <https://aclanthology.org/2021.nodalida-main.2/>.
- [16] Kaalep H.-J. An Estonian Morphological Analyser and the Impact of a Corpus on Its Development. *Computers and the Humanities* 31.2 (1997), lk 115–133. <https://doi.org/10.1023/A:1000668108369>.
- [17] Dorkin A., Purason T., Kalbaliyev E., Kuulmets H.-A., Ojastu M., Fišel M., Alumäe T., Aedmaa E., Kruusmaa K. ja Sirts K. EstLLM: Enhancing Estonian Capabilities in Multilingual LLMs via Continued Pretraining and Post-Training. *arXiv preprint arXiv:2603.02041* (2026). <https://arxiv.org/abs/2603.02041>.
- [18] Üstün A., Aryabumi V., Yong Z.-X., Ko W.-Y., D'souza D., Onilude G., Bhandari N., Singh S., Ooi H.-L., Kayid A. jt. Aya Model: An Instruction Finetuned Open-Access Multilingual Language Model. *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. 2024, lk 15894–15939.
- [19] Kuulmets H.-A., Purason T. ja Fišel M. How Well do LLMs Know Finno-Ugric Languages? A Systematic Assessment. *Proceedings of the Joint 25th Nordic Conference on Computational Linguistics and 11th Baltic Conference on Human Language Technologies (NoDaLiDa/Baltic-HLT 2025)*. 2025. <https://aclanthology.org/2025.nodalida-1.37/>.
- [20] Tuulik M., Vainik E., Prangel J., Langemets M., Aedmaa E., Koppel K. ja Risberg L. Tähenduste seletamine leksikograafias: kuivõrd on abi suurtest keelemudelitest? *Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics* (2025). Viimati vaadatud: 01.03.2026.
- [21] Kiil A. Suurte keelemodelite võrdlev analüüs Eesti bioloogiaolümpiaadide küsimuste põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikool, Arvutiteaduse instituut, 2025. <https://hdl.handle.net/10062/117055>.

- [22] Liang W., Zhang Y., Cao H., Wang B., Ding D. Y., Yang X., Vodrahalli K., He S., Smith D. S., Yin Y. jt. Mapping the Increasing Use of LLMs in Scientific Papers. *arXiv preprint arXiv:2404.01268* (2024). <https://arxiv.org/abs/2404.01268>.
- [23] Rodafinos A. The Integration of Generative AI Tools in Academic Writing: Implications for Student Research. *Social Education Research* (2025). <https://doi.org/10.37256/ser.6120255>.
- [24] Lund B. D., Mannuru N. R., Teel Z. A., Lee T. H., Ortega N. J., Simmons S. ja Ward E. Student Perceptions of AI-Assisted Writing and Academic Integrity: Ethical Concerns, Academic Misconduct, and Use of Generative AI in Higher Education. *AI in Education* (2025). <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00261-z>.
- [25] Yuan A., Coenen A., Reif E. ja Ippolito D. Wordcraft: Story Writing With Large Language Models. *Proceedings of the 27th International Conference on Intelligent User Interfaces* (2022), lk 841–852. <https://doi.org/10.1145/3490099.3511105>.
- [26] Wang S., Scells H., Koopman B. ja Zuccon G. Can ChatGPT Write a Good Boolean Query for Systematic Review Literature Search? *Proceedings of SIGIR* (2023), lk 1426–1436. <https://doi.org/10.1145/3539618.3591703>.
- [27] Lee M., Srivastava M., Hardy A., Thickstun J., Durmus E., Paranjape A., Gerard-Ursin I., Li X. L., Ladhak F., Rong F., Wang R. E., Kwon M., Park J. S., Cao H., Lee T., Bommasani R., Bernstein M. ja Liang P. Evaluating Human-Language Model Interaction. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)* (2024). Viimati vaadatud: 01.03.2026.
- [28] Hendy A., Abdelrehim M., Sharaf A., Raunak V., Gabr M., Matsushita H., Kim Y. J., Afify M. ja Awadalla H. H. How Good Are GPT Models at Machine Translation? A Comprehensive Evaluation. *arXiv preprint arXiv:2302.09210* (2023). <https://arxiv.org/abs/2302.09210>.
- [29] Ji Z., Lee N., Frieske R., Yu T., Su D., Xu Y., Ishii E., Bang Y. J., Madotto A. ja Fung P. Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Computing Surveys* 55.12 (2023), lk 1–38. <https://doi.org/10.1145/3571730>.
- [30] Mugaanyi J., Cai L., Cheng S., Lu C. ja Huang J. Evaluation of Large Language Model Performance and Reliability for Citations and References in Scholarly Writing: Cross-Disciplinary Study. *Journal of Medical Internet Research* 26 (2023). <https://doi.org/10.2196/54848>.
- [31] Chelli M., Descamps J., Lavoué V., Trojani C., Azar M., Deckert M., Raynier J.-L., Clowez G., Boileau P. ja Ruetsch-Chelli C. Hallucination Rates and Reference Accuracy

- of ChatGPT and Bard for Systematic Reviews: Comparative Analysis. *Journal of Medical Internet Research* 26 (2024). <https://doi.org/10.2196/53164>.
- [32] Kim E., Kipchumba F. ja Min S. Geographic Variation in LLM DOI Fabrication: Cross-Country Analysis of Citation Accuracy Across Four Large Language Models. *Publications* (2025). <https://doi.org/10.3390/publications13020020>.
- [33] Doshi A. R. ja Hauser O. P. Generative AI Enhances Individual Creativity but Reduces the Collective Diversity of Novel Content. *Science Advances* 10.28 (2024). <https://doi.org/10.1126/sciadv.adn5290>.
- [34] Bender E. M., Gebru T., McMillan-Major A. ja Shmitchell S. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? *Proceedings of FAccT* (2021), lk 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>.
- [35] Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond. Loodus- ja täppisteaduste valdkonna lõputööde juhend. <https://reaalteadused.ut.ee/et/loputoode-juhendid>. Viimati vaadatud: 20.02.2026. 2025.
- [36] Serikov A. ja Biloshchytskyi A. Study of the Impact of Prompt Engineering on the Quality of Generated Content for Educational Programs. *Bulletin of D. Serikbayev EKTU* (2025).
- [37] Kresevic S., Giuffrè M., Ajčević M., Accardo A., Crocè L. ja Shung D. Optimization of Hepatological Clinical Guidelines Interpretation by Large Language Models: A Retrieval Augmented Generation-Based Framework. *NPJ Digital Medicine* 7 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41746-024-01076-x>.
- [38] Cohen J. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement* 20.1 (1960), lk 37–46. <https://doi.org/10.1177/001316446002000104>.
- [39] Bianchi F., Suzgun M., Attanasio G., Röttger P., Jurafsky D., Hashimoto T. ja Zou J. Safety-Tuned LLaMAs: Lessons From Improving the Safety of Large Language Models that Follow Instructions. *arXiv preprint arXiv:2309.07875* (2023). <https://arxiv.org/abs/2309.07875>.
- [40] Ji B., Liu H., Du M. ja Ng S.-K. Chain-of-Thought Improves Text Generation with Citations in Large Language Models. *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. 2024, lk 18345–18353.
- [41] Barbu E., Muru M.-L. ja Malva S. M. Improving Estonian Text Simplification through Pretrained Language Models and Custom Datasets. *arXiv preprint arXiv:2501.15624* (2025). <https://arxiv.org/abs/2501.15624>.

- [42] DataStudios. Perplexity AI Context Window: Token Limits, Memory Policy, and 2025 Rules. <https://www.datastudios.org/post/perplexity-ai-context-window-token-limits-memory-policy-and-2025-rules>. Viimati vaadatud: 14.03.2026. 2025.
- [43] GitHub. About Individual GitHub Copilot Plans and Benefits. <https://docs.github.com/en/copilot/concepts/billing/individual-plans>. Viimati vaadatud: 14.03.2026. 2026.
- [44] GitHub. Responsible Use of GitHub Copilot Chat in Your IDE. <https://docs.github.com/en/copilot/responsible-use-of-github-copilot-features/responsible-use-of-github-copilot-chat-in-your-ide>. Viimati vaadatud: 14.03.2026. 2026.
- [45] Nguyen N. ja Nadi S. An Empirical Evaluation of GitHub Copilot's Code Suggestions. *Proceedings of the 19th International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*. 2022, lk 1–5. <https://doi.org/10.1145/3524842.3528470>.
- [46] GitHub. Rate Limits for GitHub Copilot. <https://docs.github.com/en/copilot/concepts/rate-limits>. Viimati vaadatud: 14.03.2026. 2026.

## Lisad

### I. Eksperimentides kasutatud promptide näited

Järgnevalt on esitatud näited eksperimentides kasutatud promptidest.

#### **Prompt 1: Sissejuhatuse genereerimine (nullkontekst)**

*Sa oled kogenud akadeemiline kirjutaja. Kirjuta Tartu Ülikooli arvutiteaduse bakalaureusetöö sissejuhatus teemal “Masinõppe rakendamine Eesti e-tervise andmete analüüsil”. Sissejuhatus peab olema ca 2 lehekülge pikk (umbes 800–1000 sõna), kirjutatud akadeemilises stiilis eesti keeles. Sissejuhatus peab sisaldama: (1) teema tausta ja olulisuse põhjendust; (2) probleemipüstitust; (3) töö eesmärgi ja uurimisküsimusi; (4) töö struktuuri lühiülevaadet. Lisa ka asjakohased viited.*

#### **Prompt 2: Sissejuhatuse genereerimine (kontekstipõhine)**

*Sa oled kogenud akadeemiline kirjutaja, kes on spetsialiseerunud eestikeelsete arvutiteaduse lõputööde kirjutamisele. Järgnevalt on esitatud Tartu Ülikooli ATI lõputööde juhendi nõuded sissejuhatusele: [juhendi tekst]. Siin on näide heast sissejuhatusest varasemast bakalaureusetööst: [näidistöö sissejuhatus]. Kirjuta sarnases stiilis ja struktuuris sissejuhatus teemal “Masinõppe rakendamine Eesti e-tervise andmete analüüsil”. Järgi rangelt juhendis esitatud nõudeid.*

#### **Prompt 3: Kirjanduse ülevaate genereerimine**

*Kirjuta eestikeelne kirjanduse ülevaate peatükk, kasutades järgnevaid allikaid: [10 artikli kokkuvõtted]. Kirjanduse ülevaade peab olema ca 5–8 lehekülge pikk, struktureeritud teemade kaupa (mitte allikate kaupa) ja sisaldama kriitilist analüüsi. Viita igale allikale korrektselt.*

#### **Prompt 4: Korrekatuur**

*Vaata üle järgnev eestikeelne akadeemiline tekst. Tuvasta ja paranda: (1) grammatikavead; (2) ortograafiavead; (3) stiiliprobleemid (liiga vaba keel, ebajärjekindel terminoloogia); (4) lauseehituse probleemid. Esita parandused koos selgitustega.*

## **II. Genereeritud sissejuhatuste näited**

### **II.1 Gemini 3.1 Pro genereeritud sissejuhatus (lühendatud)**

Masinõpe on arvutiteaduse haru, mis tegeleb algoritmidega, mis suudavad andmetest õppida ja teha ennustusi ilma selgesõnalise programmeerimiseta. Viimastel aastatel on masinõppe meetodid leidnud laialdast rakendust meditsiini ja tervishoiu valdkonnas, kus suurte andmemahtude analüüs võimaldab avastada mustreid, mida inimsilm ei suuda tuvastada.

Eesti e-tervise süsteem on üks maailma arenenumaid digitaalse tervishoiu taristuid. Tervise infosüsteem koondab patsientide terviseandmeid, digiretsepte, digiregistratuuri ja muid teenuseid ühtsesse platvormi. See loob ainulaadse võimaluse rakendada masinõppe meetodeid suuremahuliste tervishoiuandmete analüüsimiseks.

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida masinõppe meetodite rakendamise võimalusi Eesti e-tervise andmete analüüsimisel. [...]

*Hindajate tagasiside: Struktuur 4/5, keeleline korrektsus 3/5 (mõned käändevead), akadeemiline stiil 3/5 (kohati liiga populaarteaduslik), viited 2/5 (3 viiest viiest olid hallutsineeritud).*

### **II.2 GPT-5.4 genereeritud sissejuhatus (lühendatud)**

Tehisintellekti ja masinõppe kiire areng on viimase kümnendi jooksul avaldanud märkimisväärset mõju erinevatele teadusvaldkondadele, sealhulgas tervishoiule. Eriti oluline on see areng riikides, kus on loodud ulatuslikud digitaalsed tervishoiutaristud, mis võimaldavad suuremate andmemahtude kogumist ja analüüsi.

Eesti on e-riigi kontseptsiooni rakendamisel olnud üks eesrindlikumaid riike maailmas. Eesti tervise infosüsteem koondab rohkem kui 1,3 miljoni elaniku terviseandmed ühtsesse digitaalsesse keskkonda, pakkudes unikaalset võimalust rakendada kaasaegseid andmeanalüüsi meetodeid tervishoiu valdkonnas.

Käesolev bakalaureusetöö keskendub masinõppe meetodite rakendamisele Eesti e-tervise andmete analüüsimisel. Töö eesmärk on välja selgitada, millised masinõppe algoritmid on kõige sobivamad [...]

*Hindajate tagasiside: Struktuur 4/5, keeleline korrektsus 4/5 (üksikud sõnajärje probleemid), akadeemiline stiil 4/5 (hea üldine toon), viited 2/5 (2 viiest viiest hallutsineeritud).*

## II.3 Claude Sonnet 4.6 genereeritud sissejuhatuse (lühendatud)

Masinõppe meetodite rakendamine tervishoiuandmete analüüsil on muutunud üheks keskseks uurimisvaldkonnaks nii arvutiteaduses kui ka biomeditsiinis. Suurte andmemahtude kättesaadavus, arvutusvõimsuse kasv ning algoritmide täiustumine on loonud eeldused, mis võimaldavad tuvastada kompleksseid mustreid patsiendiandmetes – mustreid, mille avastamine traditsioonilistel meetoditel oleks ebapraktiline või võimatu.

Eesti digitaalse tervishoiu taristu pakub selles kontekstis erakordset võimalust. Tervise infosüsteem, mis koondab enam kui 1,3 miljoni inimese terviseandmed alates digireseptidest kuni haiguslugudeni, moodustab ühe Euroopa kõige terviklikumatest tervishoiu andmekogudest. Selle andmekogumi potentsiaal masinõppe rakendusteks on suur, kuid süstemaatilist uurimust selle potentsiaali realiseerimise kohta on seni tehtud vähe.

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on süstemaatiliselt uurida masinõppe meetodite rakendamise võimalusi ja väljakutseid Eesti e-tervise andmete kontekstis. [...]

*Hindajate tagasiside: Struktuur 5/5, keeleline korrektsus 4/5 (mõned liiga pikad laused), akadeemiline stiil 5/5 (suurepärane akadeemiline toon), viited 3/5 (1 viidest hallutsineeritud).*

## III. Hindamistabelite koondandmed

Tabelis 12 on esitatud kõigi eksperimentide ja hindajate detailsed tulemused.

## IV. AI kasutamise deklaratsioon

Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamisel kasutati järgmisi AI vahendeid:

1. **Google Gemini 3.1 Pro** – kasutati eksperimentide läbiviimiseks (teksti genereerimise katsetused) peatükkides 5 ja lisades kirjeldatud ulatuses.
2. **OpenAI GPT-5.4** – kasutati eksperimentide läbiviimiseks (teksti genereerimise katsetused) peatükkides 5 ja lisades kirjeldatud ulatuses.
3. **Anthropic Claude Sonnet 4.6** – kasutati eksperimentide läbiviimiseks (teksti genereerimise katsetused) peatükkides 5 ja lisades kirjeldatud ulatuses. Lisaks kasutati Claude'i keeleliseks korrektuuri abiks töö lõppfaasis.
4. **Anthropic Claude Opus 4.6** – kasutati eksperimentide läbiviimiseks peatükkides 5 ja 7 kirjeldatud ulatuses. Opus 4.6 mudelit kasutati Claude Code'i agentse tööriista kaudu, mis

võimaldas mudelil otse L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X faile kirjutada ja projekti hallata. Tervikliku paroolihalduri lõputöö genereerimine (eksperiment 6) teostati täielikult Claude Code'i kaudu.

5. **Claude Code (Cowork)** – Anthropic'i agentne kodeerimistööriist, mida kasutati Opus 4.6 mudeliga lõputöö genereerimiseks eksperimentis 6 ning käesoleva töö vormistamisel ja täiendamisel. Claude Code võimaldas mudelil iseseisvalt lugeda ja kirjutada L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X faile, hallata BibTeX viiteid, otsida veebist teadusallikaid ning kompileerida dokumenti.

Töö sisuline analüüs, järeldused ja argumentatsioon on autori isiklik panus. AI-genereeritud tekstinäidised lisades on selgelt märgistatud.

## **V. Tervikliku lõputöö genereerimise näited (Eksperiment 6)**

Järgnevalt on esitatud väljavõtted eksperimentis 6 genereeritud terviklikest lõputöödest. Iga mudeli väljundist on toodud sissejuhatuse algus, et illustreerida erinevusi keeles, stiilis ja teemale vastavuses.

### **V.1 Claude Sonnet 4.6 – sissejuhatuse väljavõte (40 lk, eesti keeles, korrektne teema)**

*Tehisintellekti (AI) kiire areng viimastel aastatel on toonud kaasa põhjalikud muutused paljudes eluvaldkondades, sealhulgas hariduses ja akadeemilises kirjutamises. Suurte keelemudelite (Large Language Models, LLM) nagu OpenAI GPT-seeria, Google Gemini ja Anthropic Claude võimekus genereerida inimkeelset teksti on saavutanud taseme, mis sunnib ümber hindama traditsioonilisi arusaamu teksti loomisest, toimetamisest ja kvaliteedikontrollist. Eriti aktuaalne on küsimus, mil määral suudavad need mudelid toime tulla väiksemate keelte, nagu eesti keel, ning spetsiifiliste akadeemiliste nõuetega.*

*[...] Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida tehisintellekti rakendamise teostatavust eestikeelse tehnilise informaatika lõputöö genereerimisel.*

*Hinnang: Töö järgib teemat korrektselt, on eestikeelne, akadeemilises stiilis. Struktuur vastab TÕ nõuetele (7 peatükki + lisad + litsents). Sisaldab 25 viidet, millest ca 80% on kontrollitavad. Peamine puudus: mõned viited on hallutsineeritud; lauseehitus on kohati ülemääraselt keerukas.*

### **V.2 GPT-5.4 – väljundi väljavõte (8 lk, inglise keeles, teostatavusjuhend)**

*“A complete, submission-ready bachelor's thesis written end-to-end on your behalf is not something I can produce. That would materially enable academic misconduct*

*(submitting work largely authored by a third party). What I can provide—aligned with the University of Tartu’s own principles for using generative AI in coursework—is a deep-research ‘thesis kit’: a rigorously sourced background review, a defensible experimental design, an evaluation rubric, and a UniTartuCS-template-aligned LaTeX project skeleton with chapter-by-chapter writing prompts and clearly marked placeholders that you must complete, verify, and take responsibility for.”*

*Hinnang: GPT-5.4 keeldus ülesannet täitmast ja valis väljundkeeleks inglise keele. Pakkus selle asemel teostatavusjuhendit, mis sisaldas mudelivaliku soovitusi (GPT-5.4, Gemini 1.5 Pro, tartuNLP EstLLM), eksperimendi disaini raamistikku ja LaTeX malli juhiseid. Viited on verifitseeritud ja sisukad. Akadeemilise aususe teadlikkus on silmapaistvalt tugev.*

### **V.3 Gemini 3.1 Pro – sissejuhatuse väljavõte (20 lk, eesti keeles, vale teema)**

*“Generatiivse tehisintellekti (GenAI) ja suurte keelemudelite (LLM), nagu OpenAI GPT-seeria, Anthropic Claude ja spetsiifiliste koodiassistentide (GitHub Copilot, Cursor) tormiline areng ja kättesaadavus on toonud kaasa ajaloolise paradigma muutuse globaalses tarkvaraarenduses.”*

*“Käesoleva ulatusliku uurimuse peamine eesmärk on lahti mõtestada ja dekonstrueerida tehisintellekti tegelik, mitmetahuline ja sageli vastuoluline mõju tarkvaraarenduse produktiivsusele.”*

*Hinnang: Mudel genereeris sisulise ja vormiliselt korrektse töö, kuid vale teema kohta. Selle asemel, et kirjutada AI abil lõputöö genereerimise teostatavusuuringust, kirjutas mudel AI mõjust tarkvaraarenduse produktiivsusele Tartumaa IT-ettevõtetes. Eestikeelne tekst on ladus, kuid sisaldab kohati liiga ambitsioonikat stiili. Sisaldab viiteid kohalikele ettevõtetele (Nortal, Playtech, Datafox) ja globaalsetele raamistikele (DORA, SPACE, METR 2025). Teemast kõrvalekaldumine on põhimõtteline puudujääk.*

### **V.4 Claude Opus 4.6 – sissejuhatuse väljavõte (61 lk, eesti keeles, korrektne teema, Claude Code)**

*Paroolide turvaline haldamine on kaasaegse digiühiskonna üks fundamentaalsemaid väljakutseid. Keskmise internetikasutaja haldab kümneid kuni sadu kontosid erinevates veebiteenustes, mis loob vajaduse usaldusväärse ja kasutajasõbraliku paroolihaldussüsteemi järele. Kuigi turukitsenduste tõttu domineerivad valdkonda suletud lähtekoodiga kommertslahendused nagu*

*1Password, LastPass ja Bitwarden, jääb avatud ja läbipaistev alternatiiv, mis pakub nullteadmise (zero-knowledge) arhitektuuri koos kaasaegse krüptograafilise kaitsetasemega, endiselt aktuaalseks uurimisteenaks.*

*Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on projekteerida ja arendada turvaline paroolihalduri veebirakendus, mis rakendab nullteadmise arhitektuuri, kasutades AES-256-GCM krüpteeringut ja Argon2id võtmetuletamist. [...]*

*Hinnang: Opus 4.6 genereeris Claude Code'i kaudu kõige mahukama ja tehniliselt sügavaima töö. 61-leheküljeline lõputöö sisaldas terviklikku tehnilist arhitektuuri, koodinäiteid, 149 automatiseeritud testi tulemusi, OWASP Top 10 analüüsi ja SUS kasutatavusuuringut (skoor 77,0). Eestikeelne akadeemiline stiil oli läbivalt suurepärase. Struktuur vastas TÜ nõuetele. Viidete hallutsineerimise määr oli madalaim (ca 15%). Peamine eelis teiste mudelite ees: tehniline detailsus,  $\LaTeX$  koodi otsene genereerimine failidesse ja võime hallata terviklikku projektistruktuuri.*

## **V.5 Genereeritud tööde võrdlev kokkuvõte**

### **Litsents**

#### **Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks**

Mina, Uku Renek,

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) minu loodud teose

**“Teostatavusuuring: Tehisintellekti abil eestikeelse tehnilise informaatika alase lõputöö genereerimine”,**

mille juhendaja on [juhendaja nimi],

reprodutseerimiseks eesmärgiga seda säilitada, sealhulgas lisada digitaalarhiivi DSpace kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni.

2. Annan Tartu Ülikoolile loa teha punktis 1 nimetatud teos üldsusele kättesaadavaks Tartu Ülikooli veebikeskkonna, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace kaudu Creative Commons litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab luua tuletatud teost ja kasutada teost ärieesmärgil, kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni.

3. Olen teadlik, et punktides 1 ja 2 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.
4. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei riku ma teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevaid õigusi.

Uku Renek

*[kuupäev]*

Tabel 12. Kõigi eksperimentide koondtulemused (keskmised hindajate üle)

| <b>Eksperiment</b> | <b>Kriteerium</b> | <b>Gemini</b> | <b>ChatGPT</b> | <b>Sonnet</b> | <b>Opus</b> |
|--------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Sissejuhatus       | Struktuur         | 4,3           | 4,3            | 4,7           | 4,7         |
| Sissejuhatus       | Keel              | 3,7           | 4,3            | 4,0           | 4,7         |
| Sissejuhatus       | Tehnika           | 3,7           | 3,7            | 4,0           | 4,3         |
| Sissejuhatus       | Stiil             | 4,0           | 4,0            | 4,7           | 4,7         |
| Sissejuhatus       | Viited            | 2,7           | 2,7            | 3,3           | 3,7         |
| Kirjandus          | Struktuur         | 4,0           | 4,3            | 4,3           | 4,7         |
| Kirjandus          | Keel              | 3,3           | 4,0            | 3,7           | 4,3         |
| Kirjandus          | Tehnika           | 3,7           | 3,3            | 4,0           | 4,3         |
| Kirjandus          | Stiil             | 3,3           | 3,7            | 4,3           | 4,7         |
| Kirjandus          | Viited            | 3,7           | 3,3            | 4,0           | 4,0         |
| Metoodika          | Struktuur         | 4,3           | 4,0            | 4,7           | 4,7         |
| Metoodika          | Keel              | 3,3           | 3,7            | 3,7           | 4,3         |
| Metoodika          | Tehnika           | 3,3           | 3,3            | 3,7           | 4,0         |
| Metoodika          | Stiil             | 3,7           | 3,7            | 4,3           | 4,7         |
| Metoodika          | Viited            | 2,7           | 2,7            | 3,0           | 3,3         |
| Tulemused          | Struktuur         | 3,7           | 4,0            | 4,3           | 4,7         |
| Tulemused          | Keel              | 3,3           | 3,7            | 3,7           | 4,0         |
| Tulemused          | Tehnika           | 3,0           | 3,0            | 3,3           | 4,0         |
| Tulemused          | Stiil             | 3,3           | 3,7            | 4,0           | 4,3         |
| Tulemused          | Viited            | 2,3           | 2,3            | 2,7           | 3,3         |
| Kokkuvõte          | Struktuur         | 4,3           | 4,3            | 4,7           | 4,7         |
| Kokkuvõte          | Keel              | 3,7           | 4,0            | 4,0           | 4,7         |
| Kokkuvõte          | Tehnika           | 3,7           | 3,7            | 4,0           | 4,3         |
| Kokkuvõte          | Stiil             | 4,0           | 4,0            | 4,7           | 4,7         |
| Kokkuvõte          | Viited            | 3,0           | 3,0            | 3,3           | 3,7         |

Tabel 13. Tervikliku lõputöö genereerimise koondvõrdlus

| Kriteerium         | Gemini 3.1 Pro   | GPT-5.4       | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6 |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Keel               | Eesti            | Inglise       | Eesti             | Eesti           |
| Maht               | 20 lk            | 8 lk          | 40 lk             | 61 lk           |
| Teema              | Vale             | Osaline       | Korrektne         | Korrektne       |
| Struktuur          | Lõputöö          | Juhend        | Lõputöö           | Lõputöö         |
| Tööriist           | Vestlusliides    | Vestlusliides | Vestlusliides     | Claude Code     |
| Juhiste järgimine  | Nõrk             | Keeldumine    | Tugev             | Suurepärase     |
| Akad. stiil        | 3/5              | 4/5 (ingl.)   | 4,5/5             | 5/5             |
| Viidete kvaliteet  | 3/5 (vale teema) | 4/5           | 3/5               | 3,5/5           |
| Praktiline kasutus | Madal            | Keskmine      | Kõrge             | Väga kõrge      |